I 序論

§1 偏微分方程式で表される基本方程式

- 2階線形偏微分方程式
- 与えられた境界条件或は初期条件の下で解く

* Laplace の方程式　$\Delta \equiv \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}$

$$\Delta\Psi = \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2} = 0 \qquad (1.1)$$

free (source のない) eg.

- $\phi \propto \frac{1}{r}$　重力, クーロン力

  $\Delta\phi = 0$
- irrotational　$\vec{\nabla}\times\vec{v} = 0$

  $\vec{v} = \vec{\nabla}\phi$

  $\frac{\partial\rho}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{v}) = 0$
- incompressible (ρ=const)

  $\vec{\nabla}\cdot\vec{v} = \Delta\phi = 0$

* 波動方程式

$$\Box\Psi = \Delta\Psi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0 \qquad (1.2)$$ free eq

- 電磁波の $\vec{E}, \vec{H}$ の各成分 (真空中)

$$\begin{cases} \vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t} - \nabla\phi \\ \vec{H} = \vec{\nabla}\times\vec{A} \end{cases}$$ ϕ, A の各成分

- 弦の振動：$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\cdot\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2}$　$(c = \sqrt{T/\lambda})$

  膜(2次元)〃

  弾性体〃：$\Delta\Psi = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2}$　$(c = \sqrt{T/\rho})$

* 熱伝導 − 拡散 − 方程式

$$\Delta\Psi - \frac{1}{k^2}\frac{\partial\Psi}{\partial t} = 0 \qquad (1.3)$$

$\frac{\partial E}{\partial t}\,dt = -dt\int_S v_n\,dt$　(v_n: 外向き法線成分)

$dt\int_V c\rho\frac{\partial T}{\partial t}\,dV$

$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{v}\,dV$

$c\rho\frac{\partial T}{\partial t} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{v} + k\Delta T$

$\vec{v} = -k\vec{\nabla}T$　$\frac{1}{k^2} = \frac{c\rho}{k}$

* Schrödinger 方程式

(1粒子問題)

$$\Delta\Psi - U\Psi + i\cdot K\frac{\partial\Psi}{\partial t} = 0 \qquad (1.4)$$

$\left(U = \frac{2m}{\hbar^2}V(\vec{r})\right)$　$K = \frac{2m}{\hbar^2}\hbar > 0$

* Klein-Gordon eq

$$\Box\Psi - K^2\Psi = 0 \qquad (1.5)$$

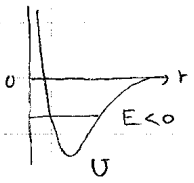
$K = \frac{mc}{\hbar}$; (Compton 波長 $/2\pi$)$^{-1}$

time factor を処理して形を揃える.

(1.1) はそのまま, (1.2)~(1.5) は適当な t-dependence を仮定 → t-indep. eq

$$\left\{\begin{matrix}(1.2)\\(1.5)\end{matrix}\right\} \quad \Psi \sim e^{\pm i\omega t}\psi_\omega(\vec{r}) \quad (\omega = 2\pi\nu) \quad \rightarrow \quad \Delta\psi + \left\{\begin{matrix}\frac{\omega^2}{c^2}\\ \frac{\omega^2}{c^2}+k^2\end{matrix}\right\}\psi = 0$$

(1.3) $\Psi \sim e^{-\alpha t}\psi(\vec{r})$ $(\alpha>0)$ $\rightarrow$ $\Delta\psi + \frac{\alpha}{k^2}\psi = 0$ ($\alpha/k^2 > 0$)



まとめて $\Delta\Psi + k^2\Psi = 0$ ($k^2 > 0$) (1.6) : Helmholtz eq

(1.4) $\Psi \sim e^{-i\omega t}\psi(\vec{r})$ [但し U は t-indep. $U(\vec{r})$]

$$\Delta\Psi + (\varepsilon - U(\vec{r}))\Psi = 0 \qquad (1.7)$$

$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$

- $E>0$; $\varepsilon = k^2 > 0$ ($U=0$ のとき ⇒ (1.6)、$U \gtrless 0$ 拡散)
- $E<0$; $\varepsilon = -\alpha^2 < 0$

$U<0$ (部分) により束縛状態

Helmholtz eq + pot. term

(1.6), (1.7) の解を知る.

§2. 変数分離

変数分離によって 偏微分方程式 → 常微分方程式 の 組 set

変数の選択 (2階線形)

- (1.7) 作用のタイプ, 右辺の source term のあり方
- 境界条件が扱いやすい

(u^1, u^2, u^3) を新変数とする

$$\begin{cases} x = f_1(u^1, u^2, u^3) \\ y = f_2(u^1, u^2, u^3) \\ z = f_3(u^1, u^2, u^3) \end{cases} \quad \cdots u^i\ (i=1,2,3)$$

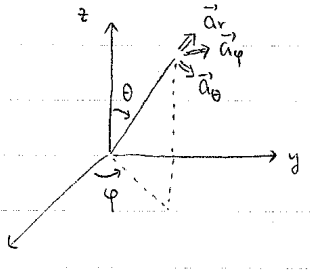
曲線座標

eq 極座標

$$\begin{cases} u^1 = r \\ u^2 = \theta \\ u^3 = \varphi \end{cases}$$

$$\left.\begin{matrix} \vec{a}_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^i} \quad (i=1,2,3) \\ \vec{a}_i \cdot \vec{a}_j = h_i^2 \delta_{ij} \end{matrix}\right\} \quad (2.1)$$

直交曲線座標

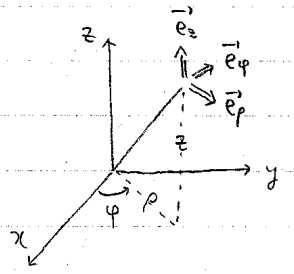


$\vec{a}_i = h_i \vec{e}_i$; $\vec{e}_{i=1,2,3}$ は位置 $\vec{r}$ での u^i の増加方向の unit vector

線素 $(d\vec{r})^2 = \left(\sum_{i=1}^{3} \vec{a}_i \cdot du^i\right)^2 = \sum_{i=1}^{3} h_i^2 (du^i)^2$ … (2.2)

$$\Delta\psi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3}\left[\frac{\partial}{\partial u^1}\left(\frac{h_2 h_3}{h_1}\cdot\frac{\partial\psi}{\partial u^1}\right) + \frac{\partial}{\partial u^2}\left(\frac{h_3 h_1}{h_2}\cdot\frac{\partial\psi}{\partial u^2}\right) + \frac{\partial}{\partial u^3}\left(\frac{h_1 h_2}{h_3}\cdot\frac{\partial\psi}{\partial u^3}\right)\right]$$

(例) 円柱座標



(1.7) で $U(\vec{r}) = U_\rho(\rho) + U_z(z)$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \\ z = z \end{cases} \qquad u^1 = \rho,\ u^2 = \varphi,\ u^3 = z$$

$$(d\vec{r})^2 = (d\rho)^2 + (\rho d\varphi)^2 + (dz)^2 \ ;\ h_1 = 1,\ h_2 = \rho,\ h_3 = 1$$

$$\Delta\psi = \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\psi}{\partial\rho}\right) + \frac{\partial}{\partial\varphi}\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\rho\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)\right] = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\psi}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}$$

(1.7) 式

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\psi}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} + \left(\varepsilon - U_\rho(\rho) - U_z(z)\right)\psi = 0$$

$\psi = R(\rho)\,\Phi(\varphi)\,Z(z)$

$$\Phi Z\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dR}{d\rho}\right) + RZ\frac{1}{\rho^2}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} + R\Phi\frac{d^2Z}{dz^2} + \left(\varepsilon - U_\rho(\rho) - U_z(z)\right)R\Phi Z = 0$$

$$\rightarrow \underbrace{\frac{1}{R}\left[\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dR}{d\rho}\right)\right] + \left(\varepsilon - U_\rho(\rho)\right)}_{\rho\text{のみ}} + \frac{1}{\rho^2}\underbrace{\left[\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2}\right]}_{\varphi\text{のみ}} + \underbrace{\frac{1}{Z}\left[\frac{d^2Z}{dz^2}\right] - U_z(z)}_{z\text{のみによる部分}} = \lambda\ (\text{const.})$$

$$\rho^2(\rho\text{の部分}) + \underbrace{\left[\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2}\right]}_{\varphi\text{のみ}\ =\ -m^2} + \lambda\rho^2 = 0$$

$\Phi \propto e^{im\varphi}\begin{Bmatrix}\cos m\varphi \\ \sin m\varphi\end{Bmatrix}$ $\quad \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$ 周期性

$m = 0$, integer (正負)

$$\frac{d^2R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{dR}{d\rho} + \left\{\lambda + \varepsilon - U_\rho(\rho) - \frac{m^2}{\rho^2}\right\}R = 0$$

$$\frac{d^2Z}{dz^2} - \left(\lambda + U_z(z)\right)Z = 0 \quad , \quad \frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} = -m^2\Phi$$

h.o. pot $U(\vec{r}) = \frac{m}{2}\left(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2 + \omega_z^2 z^2\right)$

$U(\rho, z) = \frac{m}{2}\left(\omega_\perp^2\rho^2 + \omega_z^2 z^2\right) = U_\rho(\rho) + U_z(z)$ — z軸対称、$\omega_x = \omega_y = \omega_\perp$

$U(r) = \frac{m}{2}\omega^2 r^2$ 球対称 $\omega_x = \omega_y = \omega_z = \omega$

数学公式 III (岩波全書)
特殊函数 犬井鉄郎 著

2階の常微分方程式

complex z

$$L[z] \equiv \frac{d^2w}{dz^2} + p(z)\frac{dw}{dz} + q(z)w = 0$$

$p(z)$: 高々1次の極　$q(z)$: 高々2次の極

Oct 19

II　巾級数による二階線型微分方程式の解法

変数 z, 関数 $w(z)$　複素　　(実数 x)

§1　正則点附近の解

$$\frac{d^2w}{dz^2} + p(z)\frac{dw}{dz} + q(z)w = 0 \qquad (1.1)$$

$p(z)$, $q(z)$ は z の解析関数で, $z=z_0$ ((1.1) の正則点) で正則である.
$z=z_0$ のまわりの解を $(z-z_0)$ の巾級数で求める

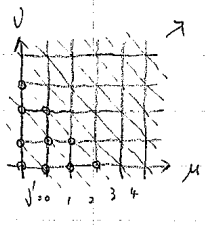
$$w(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (z-z_0)^\nu \qquad (1.2)$$

$$\left.\begin{aligned} p(z) &= \sum p_\nu (z-z_0)^\nu \\ q(z) &= \sum q_\nu (z-z_0)^\nu \end{aligned}\right\} \qquad (1.3)$$

(1.1) に代入, $(z-z_0)^\nu$ の係数を求める

$$q(z)w(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} q_\nu (z-z_0)^\nu \cdot \sum_{\mu=0}^{\infty} a_\mu (z-z_0)^\mu = \sum_{\nu'=0}^{\infty} \Big(\sum_{\nu+\mu=\nu'} q_\nu a_\mu \Big) (z-z_0)^{\nu'}$$

$$= \sum_{\nu'=0}^{\infty} \Big(\sum_{\mu=0}^{\nu'} q_{\nu'-\mu} a_\mu \Big) (z-z_0)^{\nu'}$$



$$p(z)\frac{dw}{dz} = \sum_{\nu=0}^{\infty} p_\nu (z-z_0)^\nu \cdot \sum_{\mu=1}^{\infty} \mu a_\mu (z-z_0)^{\mu'} \quad (\mu' = \mu - 1)$$

$$\longrightarrow \sum_{\mu'=0}^{\infty} (\mu'+1) a_{\mu'+1} (z-z_0)^{\mu'}$$

$$= \sum_{\nu'=0}^{\infty} \Big(\sum_{\mu'=0}^{\nu'} (\mu'+1) p_{\nu'-\mu'} a_{\mu'+1} \Big) (z-z_0)^{\nu'}$$

$$\frac{d^2w}{dz^2} = \sum_{\nu=0}^{\infty} \nu(\nu-1) a_\nu (z-z_0)^{\nu'} \quad (\nu' = \nu - 2) = \sum_{\nu'=0}^{\infty} (\nu'+2)(\nu'+1) a_{\nu'+2} (z-z_0)^{\nu'}$$

(1.1) →

$$\sum_{\nu'=0}^{\infty}\left\{(\nu'+2)(\nu'+1)\,a_{\nu'+2}+\sum_{\mu'=0}^{\nu'}(\mu'+1)\,p_{\nu'-\mu'}\,a_{\mu'+1}+\sum_{\mu=0}^{\nu'}q_{\nu'-\mu}\,a_{\mu}\right\}(z-z_0)^{\nu'}=0$$

$\{\ \}=0$; 係数 a_ν が満たすべき式

$$(\nu+2)(\nu+1)\,a_{\nu+2}+\sum_{\mu=0}^{\nu}(\mu+1)\,p_{\nu-\mu}\,a_{\mu+1}+\sum_{\mu=0}^{\nu}q_{\nu-\mu}\,a_{\mu}=0 \qquad (1.4)$$

$\nu=0$ とおくと

$2a_2+p_0a_1+q_0a_0=0$; a_0, a_1 を与えて a_2 が求まる

$\nu=1$ とおくと $a_0, a_1, a_2 \to a_3$

$6a_3+(p_1a_1+2p_0a_2)+(q_1a_0+q_0a_1)=0$

以下 順に $a_4, a_5, \cdots$

未定 const. a_0, a_1 を含む

$$\left.\begin{aligned} W(z_0)&=a_0\\ \frac{dW}{dz}\Big|_{z=z_0}&=a_1\end{aligned}\right\}\ W(z_0)\text{ と 1st derivative を与えた、}W(z)\text{ が決まる}$$

$W(z)=AW_1(z)+BW_2(z)$; 一般解

解の収束性 (Convergence)

(1.1) は z, w に適当な unit をとり dimensionless の式にする.

$p(z)$, $q(z)$ の展開 (1.3) の収束半径よりも小さな正数を ρ とする

i.e. $|p_\nu\rho^\nu|<M$, $|q_\nu\rho^\nu|<M$ なる M が存在

($\because\ |\sum p_\nu(z-z_0)^\nu| \le \sum|p_\nu|\rho^\nu\cdot(z-z_0)^\nu/\rho^\nu < M\sum\left|\frac{z-z_0}{\rho}\right|^\nu$, <1)

M を十分大きくとり, $\rho<M$ として, 且 $|a_0|<M$, $|a_1|<M<\frac{M^2}{\rho}$

また $\rho<1<M$ のように unit をとるとする.

(証明) 帰納法による

a_ν

$0, 1, 2, \cdots, \nu+1$ に対して成り立つとき, $\nu+2$ の場合に成り立つことを示す

(1.4) $(\nu+2)(\nu+1)|a_{\nu+2}| \le \sum_{\mu=0}^{\nu}\{(\mu+1)|p_{\nu-\mu}\,a_{\mu+1}|+|q_{\nu-\mu}\,a_\mu|\}$

$$< \sum\left\{(\mu+1)\underbrace{\frac{M}{\rho^{\nu-\mu}}\cdot\frac{M^{\mu+2}}{\rho^{\mu+1}}}_{\frac{M^{\mu+3}}{\rho^{\nu+1}}\le\frac{M^{\nu+3}}{\rho^{\nu+1}}\ (M>1)}+\underbrace{\frac{M}{\rho^{\nu-\mu}}\cdot\frac{M^{\mu+1}}{\rho^{\mu}}}_{\frac{M^{\mu+2}}{\rho^{\nu}}\le\frac{M^{\nu+2}}{\rho^{\nu}}}\right\}$$

$$< \frac{M^{\nu+3}}{\rho^{\nu+2}}\sum_{\mu=0}^{\nu}\left\{(\mu+1)\underbrace{\frac{\rho}{M}}_{<1}+\underbrace{\frac{\rho^2}{M}}_{<1}\right\} < \frac{M^{\nu+3}}{\rho^{\nu+2}}\sum_{\mu=0}^{\nu}(\mu+2) = \frac{(\nu+2)(\nu+3)}{2}-1$$

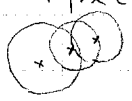
No. 6

Date 93 · 10 · 19

$$|a_{\nu+2}| < \frac{M^{\nu+3}}{\rho^{\nu+2}}\left\{\frac{\nu+3}{2(\nu+1)} - \frac{1}{(\nu+2)(\nu+1)}\right\} \leq \frac{M^{\nu+3}}{\rho^{\nu+2}}$$

$$\sum_\nu |a_\nu (z-z_0)^\nu| < \sum_\nu \frac{M^{\nu+1}}{\rho^\nu}|z-z|^\nu = M\sum_\nu \left(\frac{|z-z_0|}{(\rho/M)}\right)^\nu$$

正則関数を拡げうる



$\therefore$ $|z-z_0| < \frac{\rho}{M}$ (<1) ならば 収束する

つまり $|z-z_0|$ が充分小さいときに、conv することが証明できた

さらに 解析接続により、最も近い $P(z)$, $Q(z)$ の特異点の手前まで

(例) エルミート多項式、エルミート関数 I

Hermite の微分方程式

$$\frac{d^2w}{dz^2} - 2z\frac{dw}{dz} + 2\lambda w = 0 \quad \cdots (I.1)$$

$\left(\begin{array}{l} P(z) = -2z \\ Q(z) = 2\lambda \end{array}\right)$ $z=0$ は正則点　　$z=0$ まわりの sol.

; $P_1 = -2$, $P_{\mu+1} = 0$

; $Q_0 = 2\lambda$, $Q_{\mu\geq 1} = 0$

(1.4) → $(\nu+2)(\nu+1)a_{\nu+2} + \sum_{\mu=0}^{\nu}(\mu+1)P_{\nu-\mu}a_{\mu+1} + \sum_{\mu=0}^{\nu}Q_{\nu-\mu}a_\mu = 0$

($P_{\nu-\mu}$: $\mu=\nu-1$ のとき 1; $a_{\mu+1}$: $\mu=\nu$ のとき a_ν; $Q_{\nu-\mu}$: $\mu=\nu$ のとき Q_0; a_μ: $\mu=\nu$ のとき a_ν)

$$(\nu+2)(\nu+1)a_{\nu+2} - 2\nu a_\nu + 2\lambda a_\nu = 0$$

$$a_{\nu+2} = \frac{2(\nu-\lambda)}{(\nu+2)(\nu+1)}a_\nu \quad \cdots\cdots (I.2)$$

$\nu=0$; $a_2 = -\lambda a_0$ $(a_0 \neq 0)$ → $w(z_0)\neq 0$ $\left.\frac{dw}{dz}\right|_{z=z_0} = a_1 = 0$ とする → ν = even のみ

$\nu=1$; $a_3 = (1-\lambda)a_1/3$ $(a_1 \neq 0)$ → $w(z_0) = a_0 = 0$ $\left.\frac{dw}{dz}\right|_{z=z_0} = a_1 \neq 0$ とする → ν = odd のみ

☆ ν = even　　$\nu = 2k$　　$(k = 0, 1, 2, \cdots)$

$$w(z) = \sum_{k\geq 0} a_k (z^2)^k \; ; \quad \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{2k-\lambda}{(k+1)(2k+1)} \longrightarrow \frac{1}{k}$$

$$w(z) \sim \sum_k \frac{1}{k!} z^{2k} \sim e^{z^2} \quad (|z| \gg 1)$$

$|z| \to \infty$ に有限な解は、有限項で終るべき

$$\lambda = 2k_{max} = \nu_{max} = m = 0, 2, 4, \cdots$$

$$a_k = \frac{2^k (-1)^k k_{max}}{k!(2k-1)!!(k_{max}-k)!}a_0$$

$\left\{\begin{array}{l} (2m+1)!! = 1\cdot 3\cdot 5 \cdots (2m+1) \\ (2m)!! = 2\cdot 4\cdot 6 \cdots (2m) \end{array}\right.$

最高べきを $2^n z^n$ としたもの ; Hermite の多項式

$$H_n(z) = 2^n z^n + \cdots + a_1 z^2 + a_0$$

a_2 ″ $a_0 = (-1)^{\frac{n}{2}} 2^{\frac{n}{2}} (n-1)!! = \dfrac{(-1)^{n/2} n!}{(\frac{n}{2})!}$

✱ n = odd

$\nu = 2k+1$, $c_0 = a_k$ $(k = 0, 1, 2, \cdots)$

$$w(z) = z \sum_{k\geq 0} a_k (z^2)^k$$

$|z| \to \infty$ で有限な sol. は $\lambda = 2k_{max} + 1 = \nu_{max} = n = 1, 3, 5, \cdots$

$a_k =$

$$H_n(z) = 2^n z^n + \cdots + a_1 z^3 + a_0 z$$

a_3 ″ $a_1 = \dfrac{2(-1)^{\frac{n-1}{2}} n!}{(\frac{n-1}{2})!}$

✱ $H_0(z) = 1$, $H_1(z) = 2z$, $H_2(z) = 4z^2 - 2$, $\cdots$

✱ $$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} H_n(x) H_m(x)\, dx = \sqrt{\pi}\, 2^n n!\, \delta_{n,m}$$

parity $= \begin{cases} + & \text{for even power sol.} \\ - & \text{odd} \end{cases}$

§2 確定特異点附近における解

Oct 26

$$L(w) = \frac{d^2w}{dz^2} + P(z)\frac{dw}{dz} + Q(z)w = 0 \qquad (2.1)$$

$z = a$ が $P(z)$, $Q(z)$ の何か又は両方の孤立特異点(極)で

$P(z)$ は高々 1位の pole
$Q(z)$ ″ 2位 ″
} をもつとする.

このような特異点を微分方程式 (2.1) の確定特異点という

Laurent 展開

$$\left.\begin{aligned} P(z) &= \frac{1}{(z-a)}\left\{\alpha_0 + \alpha_1(z-a) + \alpha_2(z-a)^2 + \cdots\right\} = \frac{\sum_{\mu=0}^{\infty} \alpha_\mu (z-a)^\mu}{(z-a)} \\ Q(z) &= \frac{1}{(z-a)^2}\left\{\beta_0 + \beta_1(z-a) + \beta_2(z-a)^2 + \cdots\right\} = \frac{\sum_{\mu=0}^{\infty} \beta_\mu (z-a)^\mu}{(z-a)^2} \end{aligned}\right\} \quad (2.2)$$

この場合，$z=a$ 附近の解を次のように表す。

$$w(z) = (z-a)^{\rho} \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (z-a)^\nu \qquad (a_0 \neq 0) \qquad (2.3)$$

$$= \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (z-a)^{\rho+\nu}$$

(2.2), (2.3) を (2.1) に代入

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} (\rho+\nu)(\rho+\nu-1)\, a_\nu (z-a)^{\rho+\nu-2}$$

$$+ \sum_{\nu=0}^{\infty} (\rho+\nu)\, a_\nu (z-a)^{\rho+\nu-1} \cdot \sum_{\mu=0}^{\infty} \alpha_\mu (z-a)^{\mu-1} \quad \to \quad (z-a)^{\rho+\overbrace{\nu+\mu}^{\nu'}-2}$$

$$+ \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (z-a)^{\rho+\nu} \cdot \sum_{\mu=0}^{\infty} \beta_\mu (z-a)^{\mu-2} = 0 \quad \to \quad (z-a)^{\rho+\overbrace{\nu+\mu}^{\nu'}-2}$$

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} (\rho+\nu)(\rho+\nu-1)\, a_\nu (z-a)^{\rho+\nu-2}$$

$$+ \sum_{\nu'=0}^{\infty} \left(\sum_{\mu=0}^{\nu'} (\rho+\nu'-\mu)\, a_{\nu'-\mu}\, \alpha_\mu \right) (z-a)^{\rho+\nu'-2}$$

$$+ \sum_{\nu'=0}^{\infty} \left(\sum_{\mu=0}^{\nu'} a_{\nu'-\mu}\, \beta_\mu \right) (z-a)^{\rho+\nu'-2} = 0$$

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} \{\quad\} (z-a)^{\rho+\nu-2} = 0$$

$$\{\quad\} = (\rho+\nu)(\rho+\nu-1)\, a_\nu + \sum_{\mu=0}^{\nu} (\rho+\nu-\mu)\, a_{\nu-\mu}\, \alpha_\mu + \sum_{\mu=0}^{\nu} a_{\nu-\mu}\, \beta_\mu = 0 \qquad (2.4)$$

$\nu = 0$ とおくと

$$\rho(\rho-1)\, a_0 + \rho\, a_0 \alpha_0 + a_0 \beta_0 = 0$$

$a_0 \neq 0$

$$\phi(\rho) \equiv \rho(\rho-1) + \rho\alpha_0 + \beta_0 = 0 \qquad (2.5)$$

特性根の方程式 (ρ を決める)

ρ は $p(z)$, $q(z)$ の $z=a$ の極の max divergent term の係数 α_0, β_0 で決まる

2根を ρ_1, ρ_2 とする → (2.4)で $a_\nu(\rho_i)$ → $w_i(z)$
(i は 1 or 2)

$\rho_1 = \rho_2$ ならば　解 (2.3) は 1通りしか求まらない。もう一つの独立解は別に求める必要あり
$\rho_1 - \rho_2$ = 整数の場合も特別（上と同様に）

∵ (2.4) で a_ν の係数は

$$\underbrace{\phi(\rho+\nu)a_\nu}_{(2.5} + \sum_{\mu=1}^{\nu}\{(\rho+\nu-\mu)\alpha_\mu + \beta_\mu\}a_{\nu-\mu} = 0 \quad \text{for} \quad \nu = 1, 2, \cdots$$

$\rho = \rho_i$ $(i = 1, 2)$ とおいた時，$\nu = 1, 2, \cdots$ の何れに対しても $\phi(\rho_i + \nu) \neq 0$ なら
$a_1, a_2, \cdots, a_\nu, \cdots$ が求まる。しかし zero が出れば，それ以降の a_ν は求まらない。
$\rho_1 = \rho_2 + n$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$
$\rho = \rho_2$ ではじまるとすると，$\nu = n$ のとき $\phi(\rho_2 + n) = \phi(\rho_1) = 0$ となる
$\rho = \rho_1$ の解は (2.3) で求まる。

(i) $\rho_1 = \rho_2$，$\rho_1 \neq \rho_2 + n$ （n: 整数）の場合

$\rho = \rho_1$ と ρ_2 に対して (2.4) で係数が求まる。$a_\nu(\rho_i)$

2つの独立解は

$$\begin{cases} w_1(z) = (z-a)^{\rho_1}\sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(\rho_1)(z-a)^\nu \\ w_2(z) = (z-a)^{\rho_2}\sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(\rho_2)(z-a)^\nu \end{cases} \quad \cdots (2.6)$$

$a_0 \neq 0$ （const. で全体にかかる係数）　e.g. $a_0 = 1$ としてもよい。

特殊 case の扱い
— Frobenius の方法 —

(ii) $\rho_1 = \rho_2$ の場合

✱ 1つの解は (2.6) の第一式の $w_1(z)$
✱ 第二の解を求める
- はじめ ρ を未定にする。
- 漸化式 (2.4) より $a_1, a_2, \cdots$ を (ρ, a_0) の f_n として求める。

$a_\nu(\rho)$

$$w(z;\rho) = (z-a)^\rho\sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(\rho)(z-a)^\nu \quad \cdots (2.7)$$

(2.1) に代入 … $a_\nu(\rho)$ は $\nu \geq 1$ について (2.4) をみたす

$(z-a)$ の中で残るのは，$\nu = 0$ の項のみ（ρ は特性根の sol でない）

$(z-a)^{\rho+\nu-2} = (z-a)^{\rho-2}$

(2.7)式

$$L[w] = \{\rho(\rho-1) + \rho\alpha_0 + \beta_0\} a_0 (z-a)^{\rho-2}$$

これを ρ で微分する. $\frac{d}{dz}$ と $\frac{d}{d\rho}$ と入れかえて

$$L\left[\frac{\partial w}{\partial \rho}\right] = \left[\frac{\partial}{\partial \rho}\{\rho(\rho-1) + \rho\alpha_0 + \beta_0\}\right] \cdot a_0 (z-a)^{\rho-2} + \{\rho(\rho-1) + \rho\alpha_0 + \beta_0\} a_0 \frac{\partial}{\partial \rho}(z-a)^{\rho-2}$$

ここで $\rho = \rho_1$ とおくと 右辺 $= 0$ $\left(\because \{\rho(\rho-1) + \rho\alpha_0 + \beta_0\} = (\rho-\rho_1)^2 \text{ の微分} = 0\right)$

$$L\left[\left(\frac{\partial w(z;\rho)}{\partial \rho}\right)_{\rho=\rho_1}\right] = 0$$

$\therefore \left(\frac{\partial w(z;\rho)}{\partial \rho}\right)_{\rho=\rho_1}$ は解である.

$$w_2(z) = \left(\frac{\partial w(z;\rho)}{\partial \rho}\right)_{\rho=\rho_1} = \left(\frac{\partial (z-a)^\rho}{\partial \rho}\right)_{\rho=\rho_1} \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(\rho_1)(z-a)^\nu + (z-a)^{\rho_1}\left(\frac{\partial}{\partial \rho}\sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(\rho)(z-a)^\nu\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial \rho}(z-a)^\rho = \frac{\partial}{\partial \rho}\left[\exp\left[\rho \log(z-a)\right]\right] = \log(z-a)\exp[\cdots] = \log(z-a)\cdot(z-a)^\rho$$

$$\left.\begin{aligned} w_2(z) &= (z-a)^{\rho_1}\log(z-a)\sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(\rho_1)(z-a)^\nu + (z-a)^{\rho_1}\sum_{\nu=0}^{\infty}\left(\frac{da_\nu}{d\rho}\right)_{\rho=\rho_1}(z-a)^\nu \\ w_2(z) &= w_1(z)\log(z-a) + (z-a)^\rho \sum_{\nu=0}^{\infty}\left(\frac{da_\nu}{d\rho}\right)_{\rho=\rho_1}(z-a)^\nu \end{aligned}\right\} \quad (2.8)$$

w_2 は $\log(z-a)$ をふくむ答え

(iii) $\rho_1 = \rho_2 + n$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ の場合

第一の解は $\rho = \rho_1$ に対しては (2.6) の第一式 $w_1(z)$

第二の解: (ii) と同じ考え方で $a_\nu(\rho)$ を ρ の f_n として (2.7) の $w(z;\rho)$ をつくる.

(2.1) に代入すると, $\nu = 0$ のみが残る

$$L[w(z;\rho)] = \{\rho(\rho-1) + \rho\alpha_0 + \beta_0\} a_0 (z-a)^{\rho-2}$$

この両辺に $(\rho-\rho_2)$ をかけ

$$L[(\rho-\rho_2)w] = (\rho-\rho_1)(\rho-\rho_2)^2 a_0 (z-a)^{\rho-2}$$

ここで $\frac{\partial}{\partial \rho}$ をとって $\rho = \rho_2$ とおく

$$L\left[\left(\frac{\partial}{\partial \rho}\{(\rho-\rho_2)w\}\right)_{\rho=\rho_2}\right] = 0$$

$$w_2(z) = \left(\frac{\partial}{\partial \rho}\{(\rho-\rho_2)w(z;\rho)\}\right)_{\rho=\rho_2} \text{ が第二の解} \quad \cdots (2.9)$$

(注意) (2.4)式で a_ν の係数は $\Phi(\rho+\nu) = (\rho+\nu-\rho_1)(\rho+\nu-\rho_2)$

$\nu = m$ で $\Phi(\rho+m) = (\rho+m-\rho_1)(\rho+m-\rho_2)$

$\nu \geq m$ の $a_m(\rho), a_{m+1}(\rho), \cdots$ は $(\rho-\rho_2)^{-1}$ を factor として含む項が加わる.

$(\rho-\rho_2)a_\nu(\rho)$ は, $\nu \geq m$ に対して $\rho \to \rho_2$ で確定値をとる

$\nu \leq m$ 〃 , zero

(2.9)を少し具体的にかく

$$W_2(z) = (z-a)^{\rho_2} \log(z-a) \sum_{\nu=m}^{\infty} \left((\rho-\rho_2) a_\nu(\rho) \right)_{\rho=\rho_2} (z-a)^\nu$$

$$+ (z-a)^{\rho_2} \sum_{\nu=0}^{\infty} \left(\frac{d\{(\rho-\rho_2)a_\nu(\rho)\}}{d\rho} \right)_{\rho=\rho_2} (z-a)^\nu \quad \cdots (2.9)'$$

これを整理する Nov.2

(ii) の case と同様に第一項を $W_1(z)$ に refer して書き直す

$(\rho-\rho_2) \times$ (2.4)式 : $(\rho-\rho_2)a_\nu(\rho)$, $(\rho-\rho_2)a_{\nu-\mu}(\rho)$

$\nu \geq m$ なので $\nu \equiv m+\tilde{\nu}$ $(\tilde{\nu} = 0, 1, 2 \cdots)$

(2.4)式 $(\rho+m+\tilde{\nu})(\rho+m+\tilde{\nu}+1)(\rho-\rho_2)a_{m+\tilde{\nu}}(\rho)$

$$+ \sum_{\mu=0}^{\tilde{\nu}} (\rho+m+\tilde{\nu}-\mu)\underbrace{(\rho-\rho_2)a_{m+\tilde{\nu}-\mu}(\rho)}\alpha_\mu + \sum_{\mu=0}^{\tilde{\nu}} (\rho-\rho_2)a_{n+\tilde{\nu}-\mu}(\rho)\beta_\mu = 0$$

non-zero なのは $m+\tilde{\nu}-\mu \geq n$ $\therefore \tilde{\nu} \geq \mu$

$\rho = \rho_2$ とおくと $\rho_2 + m = \rho_1$

$$(\rho_1+\tilde{\nu})(\rho_1+\tilde{\nu}-1)\left((\rho-\rho_2)a_{m+\tilde{\nu}}(\rho)\right)_{\rho=\rho_2}$$

$$+ \sum_{\mu=0}^{\tilde{\nu}} (\rho_1+\tilde{\nu}-\mu)\left((\rho-\rho_2)a_{m+\tilde{\nu}-\mu}(\rho)\right)_{\rho=\rho_2}\alpha_\mu + \sum_{\mu=0}^{\tilde{\nu}} \left((\rho-\rho_2)a_{m+\tilde{\nu}-\mu}(\rho)\right)_{\rho=\rho_2}\beta_\mu = 0$$

元の (2.4)式で $\rho = \rho_1$ とおいた式と比較

$\left((\rho-\rho_2)a_{m+\tilde{\nu}}(\rho)\right)_{\rho=\rho_2}$ $\longleftrightarrow$ (対応) $a_{\tilde{\nu}}(\rho_1)$

但し $\tilde{\nu} = 0$ のとき

$\left((\rho-\rho_2)a_m(\rho)\right)_{\rho=\rho_2}$ $\longleftrightarrow$ 〃 $a_0(\rho_1) = a_0 \neq 0$ とおいたもの

$$\therefore \left((\rho-\rho_2)a_{m+\tilde{\nu}}(\rho)\right)_{\rho=\rho_2} = \underbrace{\frac{\left((\rho-\rho_2)a_m(\rho)\right)_{\rho=\rho_2}}{a_0}}_{\text{全体における係数の調整}} a_{\tilde{\nu}}(\rho_1)$$

(2.9)' の第一項は

$$\log(z-a)\left[(z-a)^{\rho_2}\sum_{\tilde{\nu}=0}^{\infty}\left[\frac{\left((\rho-\rho_2)a_m(\rho)\right)_{\rho=\rho_2}}{a_0}\right]a_{\tilde{\nu}}(\rho_1)(z-a)^{m+\tilde{\nu}}\right]$$

$$= \left[\frac{\left((\rho-\rho_2)a_m(\rho)\right)_{\rho=\rho_2}}{a_0}\right]\log(z-a)\underbrace{\left\{(z-a)^{\overbrace{\rho_2+m}^{\rho_1}}\sum_{\tilde{\nu}=0}^{\infty}a_{\tilde{\nu}}(\rho_1)(z-a)^{\tilde{\nu}}\right\}}_{W_1(z)}$$

No. 12

Date 93 . 11 . 2

$$w_2(z) = A w_1(z) \log(z-a) + (z-a)^{\rho_2} \sum_{\nu=0}^{\infty} \left(\frac{d\{(\rho-\rho_2) a_\nu(\rho)\}}{d\rho} \right)_{\rho=\rho_2} (z-a)^\nu \quad \cdots (2.9)'$$

$$A = \frac{((\rho-\rho_2) a_n(\rho))_{\rho=\rho_2}}{a_0}$$

a_0 は $w_1(z)$ の初項の係数で $a_\nu(\rho) \propto a_0$ なので，A は a_0 によらない const

$\nu = 0 \sim (n-1)$ では $a_\nu(\rho_2)$

$\nu \geq n$ では $\{(\rho-\rho_2) a_\nu(\rho)\}$ 全体で有意な量

(注) ① $\rho_1 = \rho_2$ (case (ii)) のときは $\log(z-a)$ の項は消えない

$\rho_1 = \rho_2 + m$ (〃 (iii)) 〃 消えることがある

$a_n(\rho_2)$ が有限になるときに起こる．このときは $A \to 0$ となり (i) の case に帰着

(例) 半整数 Bessel 関数

② ここで現れる級数の収束半径は最も近い微分方程式 (2.1) の (別の) 特異点までの z 面上の距離

③ (2.1) の一般解は，$w(z) = C_1 w_1(z) + C_2 w_2(z)$

〈補足〉 無限遠点について考察する場合

w を $\zeta = \frac{1}{z}$ の f_n と考え，$\zeta = 0$ での性質を論じればよい

$$\frac{d}{dz} = \frac{d\zeta}{dz}\frac{d}{d\zeta} = -\zeta^2 \frac{d}{d\zeta}, \quad \frac{d^2}{dz^2} = 4\zeta \frac{d^2}{d\zeta^2} + 2\zeta^3 \frac{d}{d\zeta}$$

(2.1) は $w(\zeta)$ に対して

$$\left.\begin{aligned} &\frac{d^2w}{d\zeta^2} + \tilde{p}(\zeta)\frac{dw}{d\zeta} + \tilde{q}(\zeta) w = 0 \\ &\tilde{p}(\zeta) = \frac{2}{\zeta} - \frac{1}{\zeta^2} p\left(\frac{1}{\zeta}\right), \quad \tilde{q}(\zeta) = \frac{1}{\zeta^4} q\left(\frac{1}{\zeta}\right) \end{aligned}\right\} \cdots (2.10)$$

$z = \infty$ ($\zeta = 0$) が正則であるための条件は

$$p\left(\frac{1}{\zeta}\right) = 2\zeta + O(\zeta^2), \quad q\left(\frac{1}{\zeta}\right) = O(\zeta^4) \Rightarrow \left\{\begin{aligned} p(z) &= \frac{2}{z} + O\left(\frac{1}{z^2}\right) \\ q(z) &= O\left(\frac{1}{z^4}\right) \end{aligned}\right. \cdots (2.11)$$

$z = \infty$ ($\zeta = 0$) が確定特異点であるための条件は

$$\left.\begin{aligned} p\left(\frac{1}{\zeta}\right) &= O(\zeta^1) \\ q\left(\frac{1}{\zeta}\right) &= O(\zeta^2) \end{aligned}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{aligned} p(z) &= O\left(\frac{1}{z}\right) \\ q(z) &= O\left(\frac{1}{z^2}\right) \end{aligned}\right\} \cdots (2.12)$$

(例1)

1) $\dfrac{d^2w}{dz^2} + \dfrac{(1-2z)}{z}\dfrac{dw}{dz} + \dfrac{(2+z)}{z^2}w = 0$ の $z=0$ のまわりの級数解 で (i) にまとる

$$\begin{cases} P(z) = \dfrac{1}{z} - 2 \quad ; \alpha_0 = 1,\ \alpha_1 = -2,\ \alpha_{\mu\geq 2} = 0 \\ Q(z) = -\dfrac{2}{z^2} - \dfrac{1}{z} \quad ; \beta_0 = -2,\ \beta_1 = -1,\ \beta_{\mu\geq 2} = 0 \end{cases}$$

(2.4) $\rightarrow \left\{(\rho+\nu)^2 - 2\right\} a_\nu = \left\{2(\rho+\nu-1)+1\right\} a_{\nu-1}$

$\nu = 0$: $\rho^2 - 2 = 0$ $\quad (\Phi(\rho) = \rho(\rho-1) + \rho - 2 = 0)$

$\rho_{i=1,2} = \pm\sqrt{2}$

ρ_i の根を入れ, $a_\nu(\rho_i)$ を求める

$$a_\nu(\rho_i) = \frac{\left\{2(\pm\sqrt{2}+\nu)-1\right\}}{\left\{(\pm\sqrt{2}+\nu)-2\right\}} \cdots\cdots \frac{\left\{2(\pm\sqrt{2}+1)-1\right\}}{\left\{(\pm\sqrt{2}+1)^2-2\right\}} a_0$$

$$w_{i=1,2}(z) = z^{\pm\sqrt{2}} \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(\rho_i) z^\nu$$

2) $\dfrac{d^2w}{dz^2} - \dfrac{1}{z(2+z^2)}\dfrac{dw}{dz} - \dfrac{6}{(2+z^2)^2}w = 0$ の $z=0$ のまわりの級数解

$$P(z) = \frac{1}{z}\sum_{\mu=0}^{\infty}\alpha_\mu z^\mu \qquad Q(z) = \frac{1}{z^2}\sum_{\mu=0}^{\infty}\beta_\mu z^\mu$$

$$(2+z^2)\frac{d^2w}{dz^2} - \frac{1}{z}\frac{dw}{dz} - 6w = 0$$

$$w(z) = z^\rho \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu z^\nu \quad (a_0 \neq 0)$$

(2.4) と同じ要領で求める

$$a_{\nu+2} = \frac{6-(\rho+\nu)(\rho+\nu-1)}{(\rho+\nu+2)(2\rho+2\nu+1)} a_\nu \quad \rightarrow \quad \rho(2\rho-3) = 0 \quad \begin{cases} \rho_1 = 0 \\ \rho_2 = 3/2 \end{cases} \quad \text{(i)}$$

$\rho = \rho_{i=1,2}$ とする…2 次 で 求 る

3) $\dfrac{d^2w}{dz^2} - \dfrac{1}{z}\dfrac{dw}{dz} + \left(\dfrac{1-2z}{z^2}\right)w = 0$ $\quad z=0$ まわり

$$\begin{cases} \alpha_0 = -1 \\ \alpha_{\mu\geq 1} = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \beta_0 = 1 \\ \beta_1 = -2 \\ \beta_{\mu\geq 2} = 0 \end{cases}$$

$\rho(\rho-1) - \rho + 1 = 0$ $\quad (\rho-1)^2 = 0$ $\quad \rho_1 = \rho_2 = 1$ (ii) case)

$$w(z) = z^\rho \sum_{\nu=0} a_\nu z^\nu \quad (a_0 \neq 0)$$

$$(\rho+\nu-1)^2 a_\nu = 2a_{\nu-1} \qquad a_\nu = \frac{2}{(\rho+\nu-1)^2} a_{\nu-1}, \quad a_{\nu\geq 1}(\rho) = \frac{2^\nu}{\left\{(\rho+\nu-1)(\rho+\nu-2)\cdots\rho\right\}} a_0$$

No. 14

Date 93 · 11 · 2

$$w_1(z) = z^{\rho}\left\{a_0 + \sum_{\nu=1}^{\infty} a_0 \frac{2^{\nu}}{(\nu!)^2} z^{\nu}\right\} = a_0 z^{\rho}\sum_{\nu=0}^{\infty}\frac{2^{\nu}}{(\nu!)^2} z^{\nu} = \frac{a_\nu(\rho_1=1)}{a_0}$$

$$a_\nu(\rho) = \frac{2^{\nu}}{\prod_{k=1}^{\nu}(\rho+k-1)^2}\, a_0 \qquad (\nu \geq 1)$$

$$w_2(z) = w_1(z)\log(z-a) + (z-a)^{\rho_1}\sum_{\nu=1}^{\infty}\left(\frac{d\,a_\nu(\rho)}{d\rho}\right)_{\rho=\rho_1}(z-a)^{\nu}$$

($a \to 0$)

$$\frac{d\,a_\nu(\rho)}{d\rho} = 2^{\nu}\sum_{k=1}^{\nu}\frac{(-2)}{(\rho+k-1)^3}\cdot\frac{1}{\prod_{\substack{k'=1\\(k'\neq k)}}^{\nu}(\rho+k'-1)^2}\, a_0 = \sum_{k=1}^{\nu}\frac{(-2)}{(\rho+k-1)}\cdot\frac{2^{\nu}}{\prod_{k'=1}^{\nu}(\rho+k'-1)^2}\, a_0 = a_\nu(\rho)$$

$$\left(\frac{d\,a_\nu(\rho)}{d\rho}\right)_{\rho=\rho_1=1} = -2\left(\sum_{k=1}^{\nu}\frac{1}{k}\right)a_\nu(\rho_1)$$

$$w_2(z) = \underbrace{w_1(z)}_{\propto a_0}\log z - z^{\rho}\sum_{\nu=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{\nu}\frac{1}{k}\right)\frac{2^{\nu+1}}{(\nu!)^2}\cdot z^{\nu} \times a_0 \quad \cdots a_0 \text{は全体にかかる係数}$$

4) $(z^2+1)\frac{d^2w}{dz^2} + \frac{2(z^2-1)}{z}\frac{dw}{dz} - 2w = 0$ $\quad z=0$ まわり

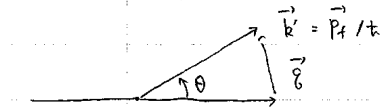
$\rho_1 = 3 \quad \rho_2 = 0 \quad (\rho_1 - \rho_2 = 3)$ $\cdots$ (iii)

$w_1(z) = z^3/(1+z^2)$

$w_2(z) = A\,w_1(z)\log z + \cdots = \frac{1}{(1+z^2)}$ ($A \neq 0$)

5) $z\frac{d^2w}{dz^2} + (z-1)\frac{dw}{dz} - 2w = 0$ $\quad z=0$ まわり

(iii) $\rho_2 = 0,\ \rho_1 = 2$ で $A \neq 0$ case



$$V(r) = V_0 \frac{e^{-\mu r}}{\mu r} \qquad \mu > 0$$

(Yukawa 型 pot)

force range : $\frac{1}{\mu} = \frac{\hbar}{mc}$ (screened Coulomb pot)

↑ 中間子の質量

screened radius

散乱を Born 近似で扱う

$V(r)$ の Fourier transform をとる.

$$\int V(r)\, e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}\, d\vec{r} \propto \frac{1}{\vec{q}^{\,2} + \mu^2} \qquad (\vec{q} = \vec{k}' - \vec{k})$$

Born 近似

$$\sigma(\theta) = * \left| \frac{1}{(\vec{k}' - \vec{k})^2 + \mu^2} \right|^2$$

$$\frac{1}{(\vec{k}' - \vec{k})^2 + \mu^2} = \frac{1}{k'^2 + k^2 + \mu^2 - 2k'k\cos\theta} = \frac{1}{2kk'} \cdot \frac{1}{\left(\frac{k'^2 + k^2 + \mu^2}{2kk'}\right) - \cos\theta}$$

$\frac{k'^2 + k^2 + \mu^2}{2kk'} = x_0 > 1$, $\cos\theta = x$, $|x| < 1$

$$= \frac{1}{2kk'} \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)\, Q_n\left(\frac{k'^2 + k^2 + \mu^2}{2kk'}\right) P_n(\cos\theta_{kk'})$$

$\frac{k'^2 + k^2 + \mu^2}{2kk'} = x_0$, $P_n(\cos\theta_{kk'}) = P_l$

$$\boxed{Q_n(z) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \frac{P_n(t)}{(z-t)}\, dt}, \qquad Q_n(x_0) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \frac{P_n(x)}{x_0 - x}\, dx$$

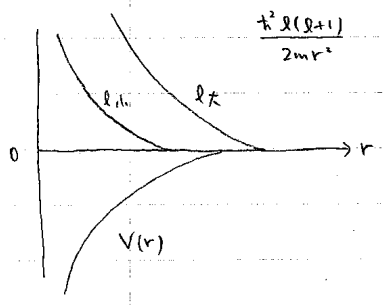
直交関係 (II·7)

$$\frac{1}{x_0 - x} = \sum_n a_n Q_n(x_0) P_n(x)$$

$a_n = (2n+1)$

$$\frac{1}{2}\int \frac{P_n(x)}{x_0 - x}\, dx = Q_n(x_0) = \frac{1}{2}\sum_{n'} a_{n'} Q_{n'}(x_{n'}) \int_{-1}^{1} P_{n'}(x) P_n(x)\, dx$$

$\int_{-1}^{1} P_{n'}(x) P_n(x)\, dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{nn'}$



$l \gtrsim l_{max}$ では $V(r)$ の tail しか寄与しない

week なう Born 近似

l 小　正値

l 大　Born 近似

少数

No. 16

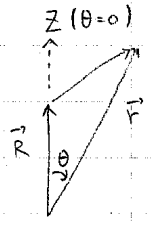
Date 93 · 11 · 16

$$S(t,z)=\frac{1}{\sqrt{1-2tz+z^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}P_n(z)\,t^n \qquad (|t|<1)$$

(証明)

Laplace eq $\quad \Delta\frac{1}{r}=0 \quad$ (原点点源, $\vec{r}\neq\vec{0}$)

$$\Delta\underbrace{\left(\frac{1}{\vec{r}-\vec{R}}\right)}_{\phi}=0 \qquad \left(\vec{r}\neq\vec{R}\ ;\ \text{Coulomb pot.}\ \overset{\text{e.g.}}{\Delta\phi_e=-[4\pi]e\,\delta(\vec{r}-\vec{R})}\right)$$



$\Delta\phi=0$ を球座標で解く、変数分離で

$\vec{R}$ の方向を z 軸 ($\theta=0$) の方向とすると解は φ によらない

$\phi=R(r)\Theta(\theta)$ を代入

$$\underbrace{\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)}_{r\text{のみ}=n(n+1)}+\underbrace{\frac{1}{\Theta}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)\right]}_{\theta\text{のみ}=-n(n+1)}=0$$

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)=n(n+1)R \longrightarrow R=\begin{cases} r^n & (r<R)\\ r^{-n-1} & (r>R)\end{cases}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+n(n+1)\Theta=0$$

$x=\cos\theta \quad dx=-\sin\theta\,d\theta$

$$\frac{d}{dx}\left((1-x^2)\frac{d\Theta}{dx}\right)+n(n+1)\Theta=0 \longrightarrow$$

sol. で $\overset{x}{\cos\theta}$ $[-1,1]$ で正則 ↓ $n=0,1,2,\cdots$

$\Theta_n=P_n(\underset{x}{\cos\theta})$

$\Delta\phi=0$ 線形の式 — 重ね合せたものも解

※ $r<R$ の場合

$$\phi=\sum_{n=0}^{\infty}a_n r^n P_n(\cos\theta)$$

※ $r>R$ の場合

$$\phi=\sum_{n=0}^{\infty}b_n\frac{1}{r^{n+1}}P_n(\cos\theta)$$

a_n を決めるには、特定の計算し易いところで ϕ を求める

$\vec{r}=(r,\theta=0,\varphi=0)$ ···· on the z axis

$$\left.\begin{aligned}\phi&=\frac{1}{R-r}=\frac{1}{R}\left(1-\frac{1}{r/R}\right)=\frac{1}{R}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r}{R}\right)^n\\ \text{一方}\ \phi(r,\theta=0)&=\sum_{n=0}^{\infty}a_n r^n\underbrace{P_n(\cos\theta^{\,0})}_{=1}\end{aligned}\right\}\ a_n=\frac{1}{R^{n+1}}$$

$b_n=R^n$

$$\phi = \frac{1}{|\vec{r}-\vec{R}|} = \frac{1}{\sqrt{r^2+R^2-2Rr\cos\theta}} = \frac{1}{R}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-2\frac{r}{R}\cos\theta+\left(\frac{r}{R}\right)^2}}$$

$$\phi = \frac{1}{R}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r}{R}\right)^n P_n(\cos\theta)$$

$$t=\frac{r}{R},\quad x=\cos\theta$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-2tx+x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)\,t^n \qquad (|t|<1)$$

$$\phi = \frac{1}{r}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-2\left(\frac{R}{r}\right)\cos\theta+\left(\frac{R}{r}\right)^2}} = \frac{1}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{R}{r}\right)^n P_n(\cos\theta)$$

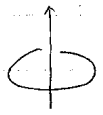
この2つの場合をまとめて $\vec{R}\to\vec{r}'$ と書きかえる

($r_>$ ≡ r, r' の大きい方
$r_<$ ≡ 〃 小さい方)

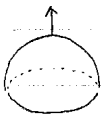
$$\phi = \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = \frac{1}{r_>}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r_<}{r_>}\right)^n P_n(\cos\theta)$$

同じ考えで同種の問題を解くことができる

(球座標が便〃 場〃
extended source (但し軸対称性をもつ)
この方向に $\theta=0$
φ-indep)



円輪の与える
{重力 / クーロン} pot



(半)球体
(半)球殻 の与える 〃

(一様)円輪

$$V(r,\theta,\varphi) = \begin{cases} \frac{C}{a}\left[P_0(\cos\theta) - \frac{r^2}{2a^2}P_2(\cos\theta) + \frac{3r^4}{8a^4}P_4(\cos\theta) + \cdots\right] & (r<a) \\ \frac{C}{r}\left[1 - \frac{a^2}{2r^2}P_2(\cdots) + \frac{3a^4}{8r^4}P_4(\cdots) + \cdots\right] & (r>a) \end{cases}$$

加法定理

$$P_\ell(\cos\Theta) = \left(\frac{4\pi}{2\ell+1}\right)\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\Omega')\,Y_{\ell m}(\Omega) \qquad \Omega \text{ は } \Theta \text{ の角}$$

$\mathbb{L} = \mathbb{r}\times\left(\frac{\nabla}{i}\right)$

間の角 $\begin{cases}\mathbb{A} = (A,\theta,\varphi)\\ \mathbb{A}' = (A',\underbrace{\theta',\varphi'}_{\Omega'})\end{cases}$ (証明) $P_\ell(\cos\Theta) = \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}}\,Y_{\ell 0}(\Theta,\text{垂})$

$\mathbb{A}'$ 方向を新たな $\Theta=0$ 方向とする

$-\Lambda(\Theta,\text{垂})P_\ell(\cos\Theta) = \mathbb{L}^2 P_\ell(\cos\Theta) = \ell(\ell+1)P_\ell(\cos\Theta)$

z 軸を $\theta=0$ の方向として，これを入れば Ω'(fixed) として，$\Omega=(\theta,\varphi)$ の f_n

$P_\ell(\cos\Theta) = \sum_m C_{\ell m}(\Omega')\,Y_{\ell m}(\Omega)$

$\mathbb{L}^2 P_\ell(\cos\Theta) = \ell(\ell+1)P_\ell(\cdots)$

回転によって変らない量，$\mathbb{L}^2 = -\Lambda(\theta,\varphi)$ 故 $\mathbb{L}^2$ の $\ell(\ell+1)$ の固有 f_n で exp できる

左辺は $\Theta = \mathbb{A},\mathbb{A}'$ のなす角 $\rightarrow \cos\Theta = \mathbb{A}\cdot\mathbb{A}'/AA'$ 故，$\Omega \leftrightarrow \Omega'$ で変らない

$C_{\ell m}(\Omega') = \text{const.}\,Y_{\ell m}^*(\Omega')$ (symmetric)

左辺は real であることから

$P_\ell(\cos\Theta) = \text{const.}\sum_m Y_{\ell m}^*(\Omega')\,Y_{\ell m}(\Omega)$

$\Theta=0,\ \underbrace{\theta=0,\theta'=0}_{m=0}$ $\quad 1 = \text{const.}\,Y_{\ell 0}^*(0,\varphi')\,Y_{\ell 0}(0,\varphi) \rightarrow \text{const.} = \dfrac{1}{\left(\frac{2\ell+1}{\sqrt{4\pi}}\right)(\cdots)}$

$\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\Omega')\,Y_{\ell m}(\Omega) = \dfrac{4\pi}{2\ell+1}$

$m=m'$

$= \sum_{m'=-\ell}^{\ell} Y_{\ell,-m'}^*(\Omega')\,Y_{\ell,-m}(\Omega)$

$= \sum_{m'} (-1)^{-m'} Y_{\ell,m'}(\Omega')\cdot(-1)^{m'} Y_{\ell m'}^*(\Omega)$

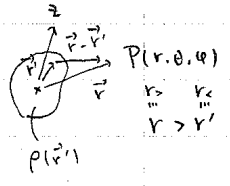
$= \sum_{m'} Y_{\ell,m'}(\Omega')\,Y_{\ell,m'}^*(\Omega')$

$\mathbb{r}$ と $\mathbb{r}'$ の間の角

$$\frac{1}{|\mathbb{r}-\mathbb{r}'|} = \frac{1}{r_>}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r_<}{r_>}\right)^\ell P_\ell(\cos\Theta)$$

$$= \frac{4\pi}{r_>}\sum_{\ell=0}^{\infty}\left(\frac{r_<}{r_>}\right)^\ell \underbrace{\frac{1}{2\ell+1}}\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\theta',\varphi')\,Y_{\ell m}(\theta,\varphi)$$

(応用例) Multipole expansion (多重極展開)



$r > r'$

$$V(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\,d\vec{r}' = \frac{4\pi}{r}\sum_{l=0}^{\infty}\int\left(\frac{r'}{r}\right)^{l}\rho(\vec{r}')\frac{1}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l}Y_{lm}^{*}(\Omega')\,Y_{lm}(\Omega)\,d\vec{r}'$$

($\vec{r}/r'$, $\vec{r}/r$)

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{r}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\left(\frac{4\pi}{2l+1}\right)\frac{1}{r^{l}}\left\{\underbrace{\int r'^{l}\,Y_{lm}^{*}(\Omega')\,\rho(\vec{r}')\,d\vec{r}'}_{=\rho_{lm}:\text{多重極モーメント}}\right\}Y_{lm}(\Omega)$$

$\rho(\vec{r}')$ が軸対称なら、対称方向を角度 $\theta=\theta'=0$ とする

$\rho(\vec{r}') = \rho(r',\theta',\varphi') \Rightarrow \rho_{lm} = \rho_{l0}\,\delta_{m0}$

$\left(\int e^{im\varphi}\,d\varphi = 2\pi\,\delta_{m,0}\right)$

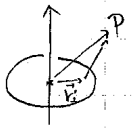
電荷分布

$$V(\vec{r}) = \frac{Ze}{r} + D\frac{\cos\theta}{r^{2}} + Q\frac{P_2(\cos\theta)}{2r^{3}} + \cdots$$

dipole　quadrapole

$$\int\rho(\vec{r}')\,d\vec{r} = Ze\ ,\quad D \equiv \int \underbrace{r'\cos\theta'}_{z'}\,\rho(\vec{r}')\,d\vec{r}\ ,\quad Q \equiv \int r'^{2}(3\cos^{2}\theta'-1)\,\rho(\vec{r}')\,d\vec{r}$$

(応用例) 円輪で軸対称性を持たない {電荷 / 質量} 分布によるポテンシャルを求める.



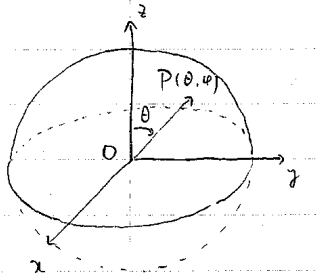
$$V(r,\theta,\varphi) = \int \frac{\rho(\vec{r}_\perp)\,d\left(\frac{\rho}{s}\right)}{|\vec{r}-\vec{r}_\perp|}$$

$\leftarrow$ (線面) 積分

$\leftarrow$ 展開を使用

$\vec{r}_\perp' = (r_\perp', \varphi', z=0)$

(応用例) 半径Rの半球内の温度分布を次の境界条件で求める (定常的)



{ 上半球面で $T = f(\theta,\varphi)$
{ 赤道面で $T = 0$ (温度原点)

$T(r,\theta,\varphi)$ — $r = R$

$$\Delta T - \frac{1}{\chi}\frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

定常的: t - independent $\rightarrow$ $\Delta T = 0$ の解で B.C をみたすものを求める

球座標 (r,θ,φ) が適当

$$\frac{1}{r^{2}}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^{2}\frac{\partial T}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^{2}}\Lambda(\theta,\varphi)\,T = 0$$

$$T(r,\theta,\varphi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}a_{lm}R_l(r)\,Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

$\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$

$\int Y_{lm}^{*}(\theta,\varphi)\,d\Omega$ で特定の $l(m)$ のみが残る

$$\Lambda(\theta,\varphi)\,Y_{lm}(\theta,\varphi) = -l(l+1)\,Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR_\ell}{dr}\right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}R_\ell = 0 \longrightarrow R_\ell(r) \propto \begin{cases} r^\ell & \cdots \text{原点を含む半球内を考えるのでこれを選択} \\ r^{-(\ell+1)} \end{cases}$

$R_\ell(r) = \left(\frac{r}{R}\right)^\ell$

$0 \le \theta \le \pi/2$ だが $\pi/2 \le \theta \le \pi$ では $T(r, \pi-\theta, \varphi) = -T(r, \theta, \varphi)$

として $0 \le \theta \le \pi$ の範囲に拡張 $\left(T(R, \frac{\pi}{2}, \varphi) = -T(R, \frac{\pi}{2}, \varphi) = 0\right)$

$r = R$ では $f(\pi-\theta, \varphi) = -f(\theta, \varphi)$

$T(r, \theta, \varphi) = \sum_\ell \sum_m a_{\ell m}\left(\frac{r}{R}\right)^\ell Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$

$r = R$

$T(R, \theta, \varphi) = f(\theta, \varphi) = \sum_\ell \sum_m a_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ .... $f(\theta, \varphi)$ の $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ による exp

$\therefore a_{\ell m} = \int Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi) f(\theta, \varphi) \sin\theta \, d\theta \, d\varphi$

・動径対称性のある場合 : $f(\theta, \varphi) = f(\theta)$ φ-indep

$a_{\ell m} = \delta_{m,0} \, 2\pi \int_0^\pi Y_{\ell 0}(\theta) f(\theta) \sin\theta \, d\theta$

$= 2\pi \, \delta_{m,0} \left[\int_0^{\pi/2} Y_{\ell 0}(\theta) f(\theta) \sin\theta \, d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi} Y_{\ell 0}(\theta) f(\theta) \sin\theta \, d\theta \right]$

$\theta = \pi - \theta'$ ↓

$\int_0^{\pi/2} Y_{\ell 0}(\pi-\theta') f(\pi-\theta') \sin\theta' d\theta'$

$(-1)^\ell Y_{\ell 0}(\theta')$ $\quad -f(\theta')$

$= 2\pi \, \delta_{m,0} \left[1 - (-1)^\ell\right] I_\ell$

$I_\ell =$ □

$\updownarrow$ ℓ = odd のみ寄与

$T(r, \theta, \varphi) = 2(2\pi) \sum_{\ell \ge 1}^{\text{odd}} I_\ell \left(\frac{r}{R}\right)^\ell Y_{\ell 0}(\theta)$

($\theta = \frac{\pi}{2}$ で vanish for ℓ = odd)

※ $f(\theta) = f(\theta)\cos\varphi$

$\frac{1}{2}\sqrt{2\pi}\left(\frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{2\pi}} + \frac{e^{-i\varphi}}{\sqrt{2\pi}}\right)$ ↓

$a_{\ell m} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \int Y_{\ell m}^*(\Omega) f(\theta) (\cdots) \, d\Omega$

$= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty \sin\theta \, d\theta \, \epsilon_{\ell m}(\theta) P_{\ell m}(\theta) f(\theta) \int d\varphi \, \frac{e^{-im\varphi}}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{2\pi}} + \frac{e^{-i\varphi}}{\sqrt{2\pi}}\right)$

$\delta_{m,1}$ ↑ $\quad \delta_{m,-1}$ ↑

$|m|$

ϵ_{sm} の def より)

$$= \sqrt{\frac{\pi}{2}}\left(-\delta_{m,1}+\delta_{m,-1}\right)\underbrace{\int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta\, \Theta_{l1}(\theta) f(\theta)}_{\text{III}} \qquad \left(\frac{dP_l}{d(\cos\theta)} : (\cos\theta)^{l-1}, (\ \ )^{l-3}, \cdots\right.$$

$$\left(1-(-1)^{l-1}\right) I_{l1} \qquad \left(I_{l1} \equiv \int_0^{\pi/2} \Theta_{l1}(\theta) f(\theta) \sin\theta\, d\theta\right)$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{2}}\left(1+(-1)^{l}\right)\left(-\delta_{m,1}+\delta_{m,-1}\right) I_{l1}$$

$$T(r,\theta,\varphi) = \sqrt{2\pi} \sum_{l\geq 0}^{(\text{even})} I_{l1} \left(\frac{r}{R}\right)^{l} \underbrace{\left(-Y_{l1}(\theta,\varphi) + Y_{1,-1}(\theta,\varphi)\right)}_{\Theta_{l1}(\theta)\left(\frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{2\pi}} + \frac{e^{-i\varphi}}{\sqrt{2\pi}}\right)}$$

$$= 2 \sum_{l\geq 0}^{(\text{even})} I_{l1} \left(\frac{r}{R}\right)^{l} \underbrace{\Theta_{l1}(\theta)}_{=0 \text{ for } l=\text{even}} \cos\varphi$$

(IV ベッセル関数)

$\Gamma(z+1) = z\,\Gamma(z)$ ···· ($z = n > 0$ Dec 7

$\Gamma(n+1) = n\,\Gamma(n) = n(n-1)\,\Gamma(n-1) = n(n-1)\cdots 2\cdot 1\cdot \underbrace{\Gamma(1)}_{=1} = n!$

$$\Gamma(z) \overset{\text{def}}{\equiv} \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1}\, dt \quad (\mathrm{Re}\, z > 0,\ \arg t = 0)$$

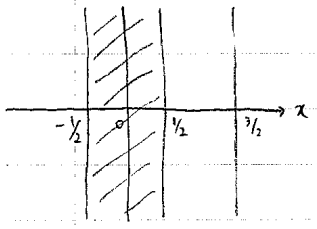
その正則関数

部分積分

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z}\int_0^{\infty} e^{-t} \frac{d}{dt}(t^z)\, dt = \frac{1}{z}\int_0^{\infty} e^{-t} t^{z}\, dt = \frac{1}{z}\Gamma(z+1)$$

$\mathrm{Re}\, z < 0$ への解析接続

$-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ を上式を用いて $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$ より得る



これをくり返すと

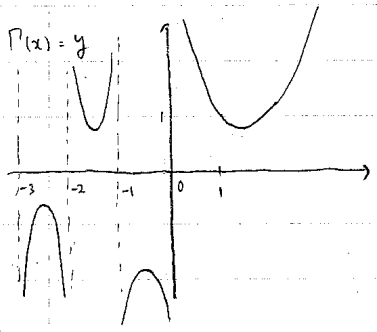
$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+m+1)}{z(z+1)\cdots(z+m)}$$

$z = 0, -1, -2, \cdots$ で一位の極

$-(m+1) < \mathrm{Re}\, z < -m \leq 0$ での Γ-fn は

$\mathrm{Re}(z+m+1) > 0$ での Γ-fn より得られる

Real $\Gamma(x) = y$



No. 22

Date 93. 12. 7

$z^{\pm\lambda} = \exp(\pm\lambda \log z)$

$= \exp(\pm\lambda\{\log|z| + i\arg z\})$ ($+2n\pi i$, $n=0$)

$-\pi < \arg z < \pi$

$\rho_1 = \lambda$, $\rho_2 = -\lambda$

$\rho_1 - \rho_2 = 2\lambda$ $\lambda = (\lambda + \frac{1}{2})$ case (iii) $A \log(z-a) W_1(z)$ ($a=0$)

$W_2(z)$; $J_{-n}(z) = \left(\frac{z}{2}\right)^{-n} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!\,\Gamma(-n+m+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2m}$

$m = n + m'$

$= \left(\frac{z}{2}\right)^{n} \sum_{m'=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+m'}}{(n+m')!\,\Gamma(m'+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2m'} = (-1)^n J_n(z)$ ($\Gamma(m'+1) = m'!$)

(例) 半径 a の円板状の薄膜の膜面 (x,y) に垂直な z 方向の微小振動の固有関数、z 方向の変化を $u(x,y,t)$

$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)u$ (c: 振動の伝わる速さ)

$x = \rho\cos\varphi$, $y = \rho\sin\varphi$

$u(x,y,t) = T(t)R(\rho)\Phi(\varphi)$ $\Phi(\varphi) \sim e^{in\varphi}\{\cos\varphi, \sin\varphi\}$, $T(t) = e^{i\omega t}$

$\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{dR}{d\rho}\right) + \left(k^2 - \frac{n^2}{\rho^2}\right)R = 0$ $\left(k = \frac{\omega}{c}\right)$

$\xi = k\rho$

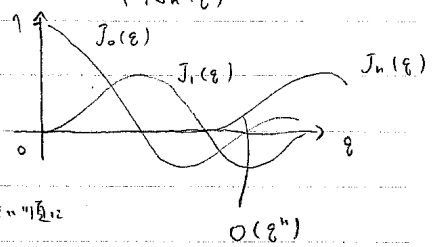
$\frac{d^2R}{d\xi^2} + \frac{1}{\xi}\frac{dR}{d\xi} + \left(1 - \frac{n^2}{\xi^2}\right)R = 0$ ← $\begin{cases} J_n(\xi)\ \text{○} & \text{原点で正則なもの} \\ N_n(\xi)\ \times & \text{原点 } \rho=0 \text{ を含む} \end{cases}$

$R(r) = J_n(\xi) = J_n(k\rho)$

$R(a) = 0$; $J_n(ka) = 0$ の k

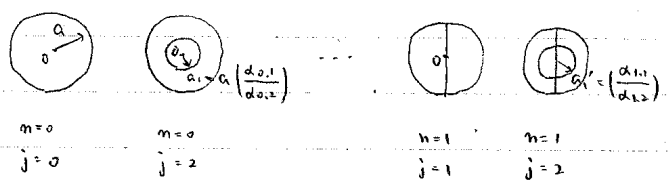
$J_n(\xi) = 0$ の点 (正の零点) $= \alpha_{n,j}$

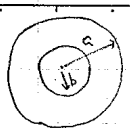
$k_{n,j}a = \alpha_{n,j} \rightarrow \omega_{n,j} = c\alpha_{n,j}/a$



$u_{m,j}(\rho,\varphi,t) = e^{i\omega_{m,j}t} J_n(\alpha_{m,j}\rho/a)\{\cos n\varphi, \sin n\varphi\}$

固有振動



(問題) 

の振動ではどうか

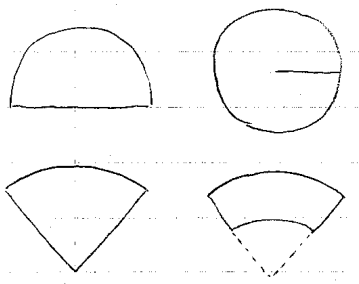
$R(\rho) = C_1 J_n(k_{nj}\rho) + C_2 N_n(k_{nj}\rho)$

$R(b) = 0 ;\ C_1 J_n(k_{nj}b) + C_2 N_n(k_{nj}b) = 0$

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{J_n(k_{nj}b)}{N_n(k_{nj}b)}$$

$$R(a) = 0 ;\ R(a) = \text{const}\left\{ J_n(k_{nj}a) - \frac{J_n(k_{nj}b)}{N_n(k_{nj}b)} N_n(k_{nj}a) \right\} = 0$$

$\{\ \} = 0$ で決まる k_{nj} ← 大きさの順に

(問題) 

φについての周期性は成り立たない

Dec 14

不定積分

$$\int dz\, z^2 \left(j_l(z)\right)^2 = \frac{z^3}{2}\left[\left(j_l(z)\right)^2 - j_{l-1}(z)\, j_{l+1}(z) \right] \qquad l \geq 1$$

$$\int dz\, z^2 \left(j_0(z)\right)^2 = \frac{z^3}{2}\left[\left(j_0\right)^2 + n_0 j_1 \right]$$

$$\int dz\, z^2 \left(n_0\right)^2 = \frac{z^3}{2}\left[n_0^2 - j_0 n_1 \right]$$

※ 平面波の球面波展開 (Rayleigh 展開)

$$e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1)\, j_l(kr)\, P_l(\cos\theta_{\hat{kr}})$$

→ 加法定理の exp.

(この証明) 積分表式を用いれば最も簡単

$\vec{k} = k\vec{e}_z$

$$e^{ikz} = \sum_l a_l\, j_l(kr)\, P_l(\cos\theta)$$

$(\nabla^2 + k^2)\phi = 0$

$e^{ikr\cos\theta}$

$$\int_0^{\pi} e^{ikr\cos\theta} P_n(\cos\theta) \sin\theta\, d\theta = a_n j_n(kr) \int_0^{\pi} P_n P_l \sin\theta\, d\theta$$

$\frac{2}{2n+1}\delta_{n,l}$

$$a_n j_n(\vec{\alpha}\vec{r}) = \frac{2n+1}{2}\int_{-1}^{1} e^{i\vec{\alpha}\vec{r}x} P_n(x)\, dx$$

$a_n = i^n(2n+1)$

$$\boxed{j_n(\alpha) = \frac{1}{2i^n}\int_{-1}^{1} e^{i\alpha x} P_n(x)\, dx}$$

(別法) 微分式

$$e^{i\alpha\cos\theta} = \sum_l a_l j_l(\alpha) P_l(\cos\theta)$$

P_{l+m} とそれより下の…

$$\rightarrow a_l j_l(\alpha) \frac{2}{(2l+1)} = \int_{-1}^{1} \underbrace{e^{i\alpha x}}_{\text{中展開}} P_l(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\alpha)^{l+m}}{(l+m)!} \int_{-1}^{1} \underbrace{x^{l+m}}_{\text{Log fn } z\text{ exp}} P_l(x)\,dx$$

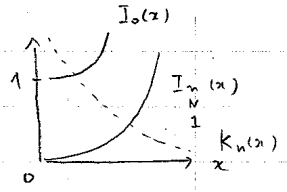
$$= 2(2i\alpha)^l \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (l+m)!\,\alpha^{2m}}{(2l+2m+1)!} = 2i^l j_l(\alpha)$$

$$\therefore a_l = i^l (2l+1)$$

〈IV-8〉 変形 (modified) Bessel 関数

(IV.1) で $z \to iz$

$$\frac{d^2w}{dz^2} + \frac{1}{z}\frac{dw}{dz} - \left(1 + \frac{\lambda^2}{z^2}\right) w = 0 \qquad (\text{IV}.24)$$



sol は $J_{\pm\lambda}(iz)$

$$I_\lambda(z) = e^{-\frac{\lambda\pi i}{2}} J_\lambda(iz) = \left(\frac{z}{2}\right)^\lambda \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!\,\Gamma(-\lambda+m+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2m}$$

もう一つを $I_{-\lambda}(z)$ としてもよいが

$$K_\lambda(z) = \left(\frac{\pi}{2}\right) \frac{[I_{-\lambda}(z) - I_\lambda(z)]}{\sin\lambda\pi} = \frac{\pi i}{2} e^{\lambda\pi i/2} H_\lambda^{(1)}(iz)$$

λ = 半整数

$$I_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sinh z \qquad \rightarrow \quad K_{1/2}(z) = K_{-1/2}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}}\, e^{-z}$$

$$I_{-1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cosh z \qquad \sqrt{\frac{z}{\pi z}} K_{1/2}(z) = \frac{e^{-z}}{z}$$

$I_{l+1/2} \to i_l$

$K_{l+1/2} \to k_l$

(例) 円形の膜の振動(面に上方向の)
(半径aの円周上で固定)
(ρ, φ, z) φについて周期性 $\longrightarrow$ $\left\{\begin{matrix}\cos n\varphi \\ \sin n\varphi\end{matrix}\right\}$ or $e^{in\varphi}$ (n: integer)

固有関数 $e^{i\omega_{n,j}t}$

$$u_{n,j}(\rho,\varphi,t) = \left\{\begin{matrix}\cos\omega_{n,j}t \\ \sin\omega_{n,j}t\end{matrix}\right\} J_n(\alpha_{n,j}\frac{\rho}{a}) \left\{\begin{matrix}\cos n\varphi \\ \sin n\varphi\end{matrix}\right\} \leftarrow A_{n,j}\cos n\varphi + B_{n,j}\sin n\varphi$$

$C_{n,j}\cos\omega_{n,j}t + D_{n,j}\sin\omega_{n,j}t$

$J_n(x)$の零点 ($\mu_{n,j} \equiv \alpha_{n,j}$)

初期条件 ($t=0$)

$$u(\rho,\varphi,\underset{0}{t}) = f(\frac{\rho}{a},\varphi) = f(r,\varphi)$$

$r = [0,1]$

Fourier-Bessel 展開 (IV-21)

$$f(r,\varphi) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}(A_{n,j}\cos n\varphi + B_{n,j}\sin n\varphi) J_n(\alpha_{n,j}r)$$

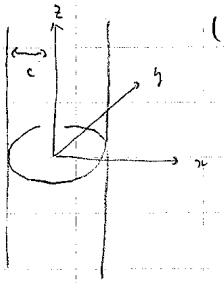
$$\left\{\begin{matrix}A_{n,j} \\ B_{n,j}\end{matrix}\right\} = \frac{\varepsilon_n}{\pi[J_{n+1}(\alpha_{n,j})]^2}\int_{-\pi}^{\pi}d\varphi\int_0^1 dr\, r\, f(r,\varphi)\left\{\begin{matrix}\cos n\varphi \\ \sin n\varphi\end{matrix}\right\} J_n(\alpha_{n,j}r)$$

$\varepsilon_n = \begin{cases}1 & (n=0)\\ 2 & (n\geq 1)\end{cases}$

$$u(\rho,\varphi,t) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}\cos\omega_{n,j}t\, J_n(\alpha_{n,j}\frac{\rho}{a})[A_{n,j}\cos n\varphi + B_{n,j}\sin n\varphi]$$

$t=0$ で $\frac{\partial u}{\partial t} = g(\frac{\rho}{a},\varphi)$ $\longrightarrow$ $D_{n,j} \neq 0$ …

(例) 無限円柱における熱冷却



(半径をc)

(i) 初期温度をρのfnとする

$T(\rho,\varphi,t)$

$$\Delta T = \frac{\partial^2 T}{\partial\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial T}{\partial\rho} = \frac{1}{k^2}\frac{\partial T}{\partial t}$$

$\begin{cases}$ B.C.; $T(c,t) = 0$ (const)
初期条件; $T(\rho, t=0) = f(\rho)$

$T \sim e^{-K^2\alpha^2 t}\, R(\rho)$ とすると　　$x = \alpha\rho$ (z: real)

$\frac{d^2R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{dR}{d\rho} + \alpha^2 R = 0$; $\frac{d^2R}{dx^2} + \frac{1}{x}\frac{dR}{dx} + R = 0$ ($\lambda=0$ の Bessel diff eq, $n=0$)

$T \sim e^{-K^2\alpha^2 t}\, J_0(\alpha\rho)$

B.C. から　$J_0(\alpha c) = 0$ より α が決まる i.e. $J_0(c\underbrace{\mu_{0,j}}_{\alpha}) = 0$ の正根

$$T(\rho,t) = \sum_{i=1}^{\infty} A_i\, J_0(\mu_i \rho)\, e^{-K^2\mu_i^2 t}$$

A_i は初期条件できめる

$$T(\rho, t=0) = f(\rho) = \sum_i A_i\, J_0(\mu_i \rho)$$

(IV-28) を用いて

$$A_i = \frac{2}{c^2 (J_1(\mu_i c))^2} \int_0^c \rho' f(\rho')\, J_0(\mu_i \rho')\, d\rho'$$

$T(\rho,t) = \sum_{i=1}^{\infty} \cdots$

(ii) 表面で輻射がある場合

B.C. ; $-K\left[\frac{\partial T(\rho,t)}{\partial \rho}\right]_{\rho=c} = E\,T(c,t)$ であるとする

K; 物体の熱伝導率
E; 輻射率

$h \equiv \frac{cE}{K} \neq 0$

上式は　$c\left[\frac{\partial T(\rho,t)}{\partial \rho}\right] + h\,T(c,t) = 0$ … Dim の展開のときの条件形

α は下の条件できまる J_0 の正根
$\alpha = \mu_{0,j}$

$T(\rho,t) \propto e^{-K^2\alpha^2 t}\, J_0(\alpha\rho)$

$e^{-K^2\alpha^2 t}\left\{ c\alpha\left[\frac{\partial J_0(\alpha\rho)}{\alpha\,\partial\rho} + h\,J_0(\alpha\rho)\right]\right\}_{\rho=c} = 0$; $c\underbrace{\mu_{0,j}}_{x} J_0'(\underbrace{\mu_{0,j}}_{x} c) + h\,J_0(\mu_{n,j} c) = 0$ の正根

$J_0'(\alpha\rho)$

$$T(\rho,t)=\sum_{j=1}^{\infty}A_{0j}\,J_0(\mu_{0j}\rho)\,e^{-K^2\mu_{0j}^2 t}$$

$t=0$ で $T(\rho,t=0)=f(\rho)$ と与えられたら

φ - indep.

$$f(\rho)=\sum^{\infty}A_{0j}\,J_0(\mu_{0j}\rho)$$

(Ⅳ-30) で $\lambda=0$ とおいて

$$A_{0j}=\frac{2\mu_{0j}^2}{(\mu_{0j}^2c^2+h^2)\left[J_0(\mu_{0j}c)\right]^2}\int_0^c \rho' f(\rho)\,J_0(\mu_{0j}\rho')\,d\rho'$$

($\mu_{0j}c\neq 0$)

(例) ポテンシャル散乱 - Schrödinger eq. の場合 -

m (reduced-mass)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi+V(r)\psi=E\psi \qquad (E>0)\ ;\ \Delta\psi+k^2\psi=\overbrace{\frac{2m}{\hbar^2}V(r)}^{U(r)}\psi$$

中心力　　$E=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$

$$\psi(\vec{r})=\sum_{\ell}R_\ell(r)P_\ell(\cos\theta)$$

球座標 (r,θ,φ)

$$L_r^{(\ell)}R\equiv\left[\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right)-\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}+k^2\right]R_\ell(r)=U(r)R_\ell(r)$$

$\frac{1}{r^2}$ で $x=kr$ とおいて　　右辺 $=0\times\frac{1}{k^2}$; (Ⅳ-19b)

$$R_\ell(r)=j_\ell(kr)+\int_0^{\infty}\overset{k\text{-dep}}{G_\ell(r,r')}\,U(r')\,R_\ell(r')\,r'^2\,dr'$$

解であるためには　　Green's fn

$$L_r^{(\ell)}R_\ell=\underbrace{L_r^{(\ell)}j_\ell(kr)}_{0}+\int_0^{\infty}\underbrace{L_r^{(\ell)}G_\ell(r,r')}_{\frac{\delta(r-r')}{r^2}}U(r')R_\ell(r')\,r'^2\,dr'$$

$$=U(r)R_\ell(r)$$

$$G_\ell(r,r')=C\,j_\ell(kr_<)\,n_\ell(kr_>)\quad\cdots\cdots\begin{cases}r_>\ ;\ r,r'\text{ で大きい方}\\ r_<\ ;\ \text{〃 小さい方}\end{cases}$$

$j_\ell(kr_<)$：原点で B.C.　　$n_\ell(kr_>)$：原点を含まないとき採用できる

$$L_r^{(\ell)}G(r,r')=\frac{\delta(r-r')}{r^2}$$

$$\int_{r'-\varepsilon}^{r'+\varepsilon} \underbrace{L_r^{(l)} G_l(r,r')}_{\delta} dr = \int_{r'-\varepsilon}^{r'+\varepsilon} \frac{\delta(r-r')}{r^2} dr' = \frac{1}{r'^2}$$

↓ 微分項のみ残る

$' \equiv \frac{d}{d(kr')}$

$$\text{左辺} = \frac{1}{r'^2}\left[r^2 \frac{dG(r,r')}{dr} \right]_{r'-\varepsilon}^{r'+\varepsilon} \quad (r_< \to r'-\varepsilon,\ r_> \to r'+\varepsilon) = kC\underbrace{\left[j_l(kr')\, n_l'(kr') - j_l'(kr')\, n_l(kr') \right]}_{\text{Wronckian}}$$

$r' \to \infty$

$$= kC \frac{1}{k^2 r'^2} = \frac{C}{kr'^2} = \frac{1}{r'^2} \quad \to C = k$$

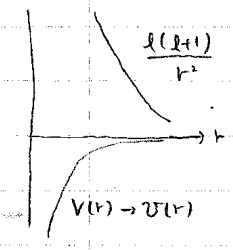
$$R_l(r) \xrightarrow[(kr \gg 1)]{r \to \infty} \pm j_l(kr)$$

$$+ k\, n_l(kr) \int_0^{\infty \leftarrow \text{力の range}} j_l(kr')\, U(r')\, \underbrace{R_l(r')}_{\text{積分 eq の Sol.}}\, r'^2\, dr'$$

$kr \gg 1$ free-wave

$$= \frac{\sin(kr - \frac{l\pi}{2})}{kr} - \frac{\cos(kr - \frac{l\pi}{2})}{kr} \underbrace{k \int_0^{\infty} j_l(kr')\, U(r')\, R_l(r')\, r'^2\, dr'}_{-\tan\delta_l(k)}$$

$$= \frac{1}{kr\cos\delta_l(k)} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \underbrace{\delta_l(k)}_{\text{散乱の位相差}}\right) \quad \text{phase-shifts}$$



l 大 (V の効果 ≪ 遠心力効果) $R_l(r) \simeq j_l(kr)$

$$\simeq \delta_l(k) \quad \leftarrow \tan\delta_l(k) \simeq -k \int_0^{\infty} \left(j_l(kr')\right)^2 U(r')\, r'^2\, dr' \ ;\ \text{Born 近似}$$

$$\psi \to e^{i\mathbf{k}_0\cdot\mathbf{r}} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}$$



$$\sigma(\theta) = |f(\theta)|^2$$

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)\, e^{i\delta_l(k)} \sin\delta_l(k)\, P_l(\cos\theta)$$

Ⅲ Fuchs 型微分方程式 超幾何関数 合流型超幾何関数

§1 Fuchs 型微分方程式、超幾何 (hypergeometric) 微分方程式

Fuchs 型；確定特異点を有限ケもち、その他には特異点のない型の微分方程式
但し、$z=\infty$ も正則点か確定特異点とする

$$\frac{d^2w}{dz^2} + P(z)\frac{dw}{dz} + Q(z)w = 0 \qquad (1.1)$$

Fuchs 型であるための条件 (P と Q に対する)

$a_1, a_2, \cdots, a_m$ を有限遠にある確定特異点とする

- $P(z) = \sum_{r=1}^{m} \frac{A_r}{(z-a_r)}$ (1.2a)

(∵ 右辺に整関数 ($z\neq\infty$ のすべての z で正則) $H(z)$ を加えてみる
$z=\infty$ での性質をみるため、$\zeta = \frac{1}{z}$ の式に変換する: Ⅱ(2.10)

$$\frac{d^2w}{d\zeta^2} + \left(\frac{2}{\zeta} - \frac{1}{\zeta^2}P\left(\frac{1}{\zeta}\right)\right)\frac{dw}{d\zeta} + \left(\frac{1}{\zeta^4}Q\left(\frac{1}{\zeta}\right)\right)w = 0$$

$z=\infty$ が正則点 $\longrightarrow P\left(\frac{1}{\zeta}\right) = 2\zeta + O(\zeta^2)$, $Q\left(\frac{1}{\zeta}\right) = O(\zeta^4)$
$(\zeta = 0)$
〃 が確定特異点 $\longrightarrow P\left(\frac{1}{\zeta}\right) = O(\zeta)$, $Q\left(\frac{1}{\zeta}\right) = O(\zeta^2)$
即ち $z=\infty$ 近傍で少くとも $P(z)$ は $O\left(\frac{1}{z}\right)$, $Q(z)$ は $O\left(\frac{1}{z^2}\right)$ で消えるべし
$\longrightarrow H(z) = 0$)

- $Q(z) = \sum_{r=1}^{m}\left\{\frac{B_r}{(z-a_r)^2} + \frac{C_r}{(z-a_r)}\right\}$. 但し $\sum_{r=1}^{m} C_r = 0$ (1.2b)

(∵ $z=\infty$ ($\zeta=0$) が確定特異点であるためには $Q(z)$ は $O\left(\frac{1}{z^2}\right)$ で消えるべし
$\longrightarrow \sum_{r=1}^{m} C_r = 0$ また右辺に整関数をつけ加えてみても ∞ 点の条件からそれは消える ($K(z)=0$)

$K(z)$

$$\frac{d^2w}{dz^2} + P(z)\frac{dw}{dz} + Q(z)w = 0$$

Fuchs 型で簡単なもの

(i) a_r 1つもない $w''=0$ (trivial)

(ii) a_r 1つある ∞点は確定特異点 (← $z=\infty$ 正則点とすると $A=2$, $B=0$ ($=0$)
$\frac{d^2w}{d\zeta^2}=0 \longrightarrow$ (i) に帰着)

$$\frac{d^2w}{dz^2} + \frac{A}{z-a}\frac{dw}{dz} + \frac{B}{(z-a)^2}w = 0 \qquad \leftarrow C=0$$

$$(z-a)^2\frac{d^2w}{dz^2} + A(z-a)\frac{dw}{dz} + Bw = 0$$

$z-a = e^t$, $w = (z-a)^n v(t) = e^{nt}v(t)$

$\dot{v} = \frac{dv}{dt}$ etc

$$\ddot{v} + (A+2n-1)\dot{v} + (B + An + n(n-1))v = 0$$

独立変数 t が陽に現れていない $\longrightarrow$ 1階の diff. eq

$\left(\because\ \text{左辺} = F(\ddot{v}, \dot{v}, v) = 0 \longrightarrow F\left(\frac{du}{dv}u, u, v\right) = 0 \right.$ (↑関数, ↑変数)

$\left. u = \dot{v} \quad \ddot{v} = \frac{du}{dv}\cdot\frac{dv}{dt} = \frac{du}{dv}u \right)$

(iii) a_r 2つある $\cdots$ a_1, a_2 ($z=\infty$ は正則点)

変数 $\zeta = \frac{1}{(z-a_2)}$ とし、確定特異点 a_2 を $\zeta=\infty$ にもっていく

有限遠の a_r 1つで ∞点は確定特異点の case, i.e. (ii)

(iv) 有限遠確定特異点 2つある $\cdots$ a_1, a_2 とする } 最も簡単で興味ある

$z=\infty$ も 〃 である } diff. eq.

$z \mapsto az+b$ の変換で $(a_1, a_2) \to (0, 1)$ にもっていく

この場合 (1.1) 式は

$$\frac{d^2w}{dz^2} + \left(\frac{A_1}{z} + \frac{A_2}{z-1}\right)\frac{dw}{dz} + \left(\frac{B_1}{z^2} + \frac{B_2}{(z-1)^2} + \frac{C_1}{z} + \frac{\overbrace{(-C_1)}^{C_2}}{z-1}\right)w = 0 \qquad (1.3)$$

$z=0, 1$ での特性根の方程式は

$$\begin{cases} z=0: & \Phi_1(\rho) = \rho(\rho-1) + A_1\rho + B_1 = 0 \longrightarrow \rho_1, \rho_2 \\ z=1: & \Phi_2(\rho) = \rho(\rho-1) + A_2\rho + B_2 = 0 \longrightarrow \rho_1', \rho_2' \end{cases}$$

$$w(z) = z^{\rho_1}(z-1)^{\rho_1'}v(z)$$

$v(z)$ についての diff. eq は,

$$\frac{d^2v}{dz^2} + \left\{\frac{2\rho_1 + A_1}{z} + \frac{2\rho_1' + A_2}{z-1}\right\}\frac{dv}{dz} + \left\{\frac{\overbrace{\Phi_1(\rho_1)}^{0}}{z^2} + \frac{\overbrace{\Phi_2(\rho_1')}^{0}}{(z-1)^2} + \frac{2\rho_1\rho_1' + A_1\rho_1' + A_2\rho_1}{z(z-1)} + \frac{C_1}{z} + \frac{(-C_1)}{(z-1)}\right\}v = 0$$

この diff. eq の特性根の方程式

$$\begin{cases} z=0 \ ; \ \rho(\rho-1)+(2\rho_1+A_1)\rho+0=0 \ \to \ \rho(\rho+2\rho_1+A_1-1)=0 \\ z=1 \ : \ \rho(\rho-1)+(2\rho_1'+A_2)\rho+0=0 \ \to \ \rho(\rho+2\rho_1'+A_2-1)=0 \end{cases}$$

→ 1根は zero

従って、はじめから $\rho_1=0$, $\rho_1'=1$ … ①

となるように $B_1=0$, $B_2=0$ とする

このとき $\begin{cases} \rho_2=1-A_1 \\ \rho_2'=1-A_2 \end{cases}$ … ②

$$\frac{d^2w}{dz^2}+\left\{\underbrace{\frac{A_1}{z}+\frac{A_2}{(z-1)}}_{P(z)}\right\}\frac{dw}{dz}+\left(\underbrace{\frac{C_1}{z}+\frac{(-C_1)}{(z-1)}}_{Q(z)}\right)w=0 \quad \cdots \quad (1.3')$$

・$z=\infty$ (確定特異点) での特性根

$\zeta=1/z$ $\quad \frac{d^2w}{d\zeta^2}$

$$\tilde{P}(z)=\frac{2}{\zeta}-\frac{1}{\zeta^2}P\left(\frac{1}{\zeta}\right)=\frac{2}{\zeta}-\frac{1}{\zeta}\left\{(A_1+A_2)+A_2(\zeta+\zeta^2+\cdots)\right\}$$

$$\tilde{Q}(z)=\frac{1}{\zeta^4}Q\left(\frac{1}{\zeta}\right)=\frac{(-C_1)}{\zeta^2}(1+\zeta+\zeta^2+\cdots)$$

$$\rho(\rho-1)+\underbrace{\alpha_0^{(\infty)}}_{2-(A_1+A_2)}\rho+\underbrace{\beta_0^{(\infty)}}_{-C_1}=0 \ ; \ \rho^2+(1-A_1-A_2)\rho-C_1=0$$

この2根

$$\begin{cases} \rho_1^{(\infty)}+\rho_2^{(\infty)}=-1+A_1+A_2 \\ \rho_1^{(\infty)}\cdot\rho_2^{(\infty)}=-C_1 \end{cases} \quad \cdots ③$$

3つの確定特異点のまわりの diff. eq の特性根の間に

$$\rho_1+\rho_1'+\rho_2+\rho_2'+\rho_1^{(\infty)}+\rho_2^{(\infty)}=1 \quad \cdots ④$$

$\rho_1^{(\infty)}=\alpha$, $\rho_2^{(\infty)}=\beta$ とおくと … ⑤

$$\begin{cases} A_1+A_2=1+\alpha+\beta \ , \ -C_1=\alpha\beta \\ \text{さらに} \\ A_1=1 \quad \cdots ⑥ \end{cases}$$

以上まとめて

$$\frac{d^2w}{dz^2}+\frac{[(1+\alpha+\beta)z-1]}{z(z-1)}\cdot\frac{dw}{dz}+\frac{\alpha\beta}{z(z-1)}w=0 \quad \cdots \quad (1.4)$$

これを超幾何微分方程式 (hypergeometric diff eq) という

or

$$z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2}+[1-(1+\alpha+\beta)z]\frac{dw}{dz}-\alpha\beta w=0 \quad \cdots \quad (1.4)'$$

特性根

$$\begin{cases} z=0 \ ; \ \rho_1^{(0)} = \rho_1 = 0 \ , \ \rho_2^{(0)} = \rho_2 = 1 - A_1 = 1-\gamma \\ z=1 \ ; \ \rho_1^{(1)} = \rho' = 0 \ , \ \rho^{(1)} = \rho' = 1 - A_2 = 1 - (1+\alpha+\beta-\gamma) = \gamma-\alpha-\beta \\ z=\infty \end{cases}$$

$$w(z) = P \left\{ \begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\ \rho_1^{(1)} & \rho_1^{(2)} & \rho_1^{(3)} & z \\ \rho_2^{(1)} & \rho_2^{(2)} & \rho_2^{(3)} & \vdots \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \text{記号} \\ \text{確定特異点} \\ \text{各々の特性根} \end{matrix} \quad \text{Rieman の P 関数}$$

超幾何関数 (1.4 の sol) は

$$w(z) = P \left\{ \begin{matrix} 0 & 1 & \infty & \\ 0 & 0 & \alpha & z \\ 1-\gamma & \gamma-\alpha-\beta & \beta & \end{matrix} \right\}$$

(注) 3つの確定特異点 (1つは ∞ 点でもよい) のみをもつ Fuchs 型の diff. eq の形

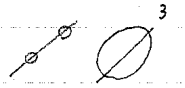
a_1, a_2, a_3

$$\frac{d^2w}{dz^2} + \left(\sum_{r=1}^{3} \frac{1-\rho_1^{(r)}-\rho_2^{(r)}}{(z-a_r)} \right) \frac{dw}{dz} + \left(\sum_{r=1}^{3} \frac{\rho_1^{(r)} \rho_2^{(r)} (a_r - a_{r'})(a_r - a_{r''})}{(z-a_r)^2 (z-a_{r'})(z-a_{r''})} \right) w = 0$$

r ではない

軸対称回転子の波動関数

axially symmetric rotor



(3が対称軸)

$$H^{rot} = \frac{1}{2}\left(\frac{Q_1^2}{I_1} + \frac{Q_2^2}{I_2} + \frac{Q_3^2}{I_3}\right)$$

body-fixed frame の主軸のまわりの
慣性能率 $I_1\ I_2\ I_3$
角運動量成分 Q_1, Q_2, Q_3

$$Q_\lambda = \hbar \underbrace{J_\lambda}_{\text{dimenless}} \qquad I_1 = I_2 = I_\perp$$

$$H^{rot} = \frac{\hbar^2}{2I_\perp}(J_1^2 + J_2^2) + \frac{\hbar^2}{2I_3}J_3^2 = \frac{\hbar^2}{2I_\perp}\vec{J}^2 + \frac{\hbar^2}{2}\left(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_\perp}\right)J_3^2$$

constants of motion : H^{rot} と交換演算子

$\vec{J}^2 = J_1^2 + J_2^2 + J_3^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2 = J(J+1)$; $J = 0, 1, 2, \cdots$

J_z (space-fixed frame a z成分) --- M ; $M = -J, -J+1, \cdots, J-1, J$

J_3 (body-" 対称軸成分) --- (K) ← $\binom{\nu}{\chi}$

$[J_k\ J_\alpha] = i\epsilon_{\beta\gamma m} J_m$

$[J_\lambda, J_\mu] = -i\epsilon_{\lambda\mu\nu} J_\nu$

$[\vec{J}^2, J_k] = 0$

$[\vec{J}^2, J_\lambda] = 0$

$$H^{rot} = \frac{\hbar^2}{2I_\perp}J(J+1) + \frac{\hbar^2}{2}\left(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_\perp}\right)K^2 = E_{JK}$$

$$H^{rot}\,\Psi_{JMK}(\overset{\alpha}{\uparrow}, \overset{\beta}{\uparrow}, \overset{\gamma}{\uparrow}) = E_{JK}\,\Psi_{JMK}(\overset{\alpha}{\varphi}, \overset{\beta}{\psi}, \overset{\gamma}{\chi})$$

$$\begin{cases} Q_1 = -i\hbar\left(\sin\gamma\dfrac{\partial}{\partial\beta} - \dfrac{\cos\gamma}{\sin\beta}\dfrac{\partial}{\partial\alpha} + \dfrac{\cos\beta\cos\gamma}{\sin\beta}\dfrac{\partial}{\partial\gamma}\right) \\ Q_2 = -i\hbar\left(\cos\gamma\dfrac{\partial}{\partial\beta} + \dfrac{\sin\gamma}{\sin\beta}\dfrac{\partial}{\partial\alpha} + \dfrac{\cos\beta\sin\gamma}{\sin\beta}\dfrac{\partial}{\partial\gamma}\right) \\ Q_3 = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial\gamma} \end{cases} \longrightarrow [Q_\lambda Q_\mu] = -i\epsilon_{\lambda\mu\nu}Q_\nu$$

$H^{rot}(\alpha,\beta,\gamma)$

const of motion

合流型超幾何微分方程式

Confluent

(1.4') $z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2} + [\gamma - (1+\alpha+\beta)z]\frac{dw}{dz} - \alpha\beta w = 0$

変数 $z' = \beta z$　　確定特異点

$\beta \to \infty$ にすると　　旧では $0, 1, \infty$　　∞ 点で2つの確定特異点が合流

旧' 〃 $0, \beta, \infty$　　∞ 点は、もはや確定特異点でなくなる

$$z'\left(1-\frac{z'}{\beta}\right)\frac{d^2w}{dz'^2} + \left(\gamma - \frac{1+\alpha+\beta}{\beta}z'\right)\frac{dw}{dz'} - \alpha w = 0$$

$\beta \to \infty$

$$z'\frac{d^2w}{dz'^2} + [\gamma - z']\frac{dw}{dz} - \alpha w = 0$$

・$z=0$ のみ 確定特異点　　$p(z') = \left(\frac{1}{z'} - 1\right) \not\to O\left(\frac{1}{z'}\right)$

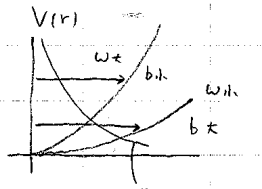
$z' \to z$ とした式 (2.1)　　$q(z') = -\frac{\alpha}{z'} \not\to O\left(\frac{1}{z'^2}\right)$

Jan 25

(例) 3次元調和振動子問題

平衡点まわりの微小振動

波動関数　$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r}) + \underbrace{\frac{1}{2}kr^2}_{\text{中心力pot}}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$



球座標 (r, θ, φ)

$\psi(\vec{r}) = R_l(r)\,Y_{lm}(\theta,\varphi)$　　$R_l(r) \equiv \frac{u_l(r)}{r}$, $k = m\omega^2$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u_l}{dr^2} + \left[\underbrace{\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{l(l+1)}{r^2}}_{\text{遠心力pot}} + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2\right]u_l = E u_l \qquad \left(\times \frac{2m}{\hbar^2}b^2\right)$$

$\xi = \frac{r}{b} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,r$　　$\left(\hbar\omega = \frac{\hbar^2}{mb^2}\right)$

$$\frac{d^2u_l}{d\xi^2} - \left[\frac{l(l+1)}{\xi^2} + \xi^2 - \underbrace{\left(\frac{2E}{\hbar\omega}\right)}_{\varepsilon}\right]u_l = 0 \qquad \left(\varepsilon = \frac{E}{\frac{1}{2}\hbar\omega}\right)$$

$r \to \infty$ $(\xi \to \infty)$

$$\frac{d^2u_l}{d\xi^2} - \xi^2 u_l = 0 \quad \to \quad u_l \sim e^{-\xi^2/2}$$

$u_l(\xi) = e^{-\xi^2/2} v_l(\xi)$

$$\frac{d^2 v_l}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dv_l}{d\xi} - \left[\frac{l(l+1)}{\xi^2} + 1 - \varepsilon \right] v_l = 0$$

$\xi \sim 0$ $\quad v_l(\xi) = \xi^{l+1} w(\xi^2) = z^{(l+1)/2} w(z) \qquad (z = w^2)$

$w(z)$ について diff.eq に対して

$$z \frac{d^2 w}{dz^2} + \underbrace{\left\{ \left(l + \frac{3}{2}\right) - z \right\}}_{\gamma} \frac{dw}{dz} + \underbrace{\left(-\frac{l+\frac{3}{2}}{2} + \frac{\varepsilon}{4} \right)}_{-\alpha} w = 0 \quad ; \text{合流型} \ (2,1)$$

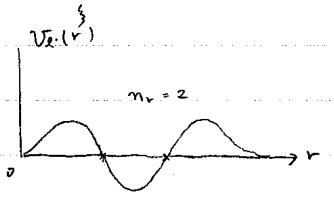
有限で切れる… ξ^2

$F(\alpha, \gamma; z) \xrightarrow[|z| \to \infty]{} \sim \sum_{\nu \gg 1} \frac{z^\nu}{\nu!} \sim e^z = e^{\xi^2}$ $\qquad u_l(\xi) \sim e^{-\xi^2/2} e^{\xi^2} \sim e^{+\xi^2/2} \to \infty$ ×

有限で切れる条件をつける

$\alpha = -n_r$ $\quad (n_r$; $v_l(r)$ の radial node の数$)$

$$n_r = \frac{\varepsilon}{4} - \frac{(l+\frac{3}{2})}{2} = \frac{E}{2\hbar\omega} - \frac{(l+\frac{3}{2})}{2}$$



$$E = \left\{ \underbrace{2n_r + l}_{N} + \frac{3}{2} \right\} \hbar\omega \quad ; \quad E_N = (N + \tfrac{3}{2})\hbar\omega$$

$$\begin{pmatrix} (N_x + \frac{1}{2})\hbar\omega \\ +(N_y \ \ddots) \\ +(N_z \ \ddots) \\ N = N_x + N_y + N_z \end{pmatrix}$$

$W(z) = \text{const.}\, F\left(-\overbrace{n_r}^{\lambda}, \underbrace{l+\frac{3}{2}}_{(l+\frac{1}{2})+1}, z \right)$ $\qquad \xi^2 = r^2/b^2$

$= \text{const.}\, L_{n_r}^{(l+\frac{1}{2})}\left(\frac{r^2}{b^2}\right)$

$u_l(\xi) = e^{-\xi^2/2} \xi^{l+1} w(\xi^2)$

$$u_l(r) = N_{n,l}\, e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{r}{b}\right)^2} \left(\frac{r}{b}\right)^{l+1} L_{n_r}^{(l+\frac{1}{2})}\left(\frac{r^2}{b^2}\right)$$

$$1 = \int \psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r})\, d\vec{r} = \int_0^\infty dr\, u_l^2(r) \xrightarrow[(\text{四}\cdot 7)]{} N_{n,l} = \sqrt{\frac{2 n_r!}{b\, \underbrace{\Gamma(n_r + l + \frac{3}{2})}}} \qquad x = (r/b)^2$$

$\Gamma(n_r + l + \frac{1}{2})\underbrace{(n_r + l + \frac{1}{2})}$

$= (n_r + l + \frac{3}{2}) \cdots (1 + \frac{1}{2})(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})$

$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

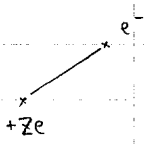
$n_r \equiv n - 1$ $\qquad E = \{2\overbrace{(n-1)}^{n_r} + l + \frac{3}{2}\}\hbar\omega$

n は l を決めたとき エネルギーの低い順番 $n = 1, 2, 3, \cdots$

(補) Coulomb wave fn

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi + \bar{V}(r)\Psi = E\Psi(r)$$

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r} \text{ (引力)} \begin{cases} E<0 & \text{(bound state)} \\ E>0 & \text{(Scattering)} \end{cases}$$



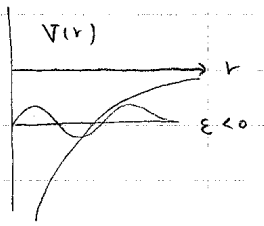
$$= +\frac{Ze^2}{r} \text{ (斥力)} \quad E>0 \text{ (Sc.)}$$

引力を扱う scattering では $Ze^2 \to -Ze^2$ とする $\left(V(r) = \frac{Zz'e^2}{r}\right)$

$$\Psi(\vec{r}) = R_l(r)\, Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

$$\frac{d^2R_l}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR_l}{dr} + \left(\tilde{E} + \frac{2\tilde{Z}}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2}\right)R_l = 0$$

$$\tilde{E} = \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad \tilde{Z} = \frac{mZe^2}{\hbar^2}$$



E<0 を扱う

$$K \equiv \sqrt{-\tilde{E}} = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}, \quad z \equiv 2Kr$$

$$R_l(r) = e^{-Kr} r^l W(z)$$

$$z\frac{d^2W}{dz^2} + \underbrace{(2l+2-z)}_{\gamma}\frac{dW}{dz} + \underbrace{\left(\frac{\tilde{Z}}{K} - l - 1\right)}_{-\alpha} W = 0$$

$$W(z) = W_1(z) = \text{const.}\, F\left(l+1-\frac{\tilde{Z}}{K},\ \underbrace{2l+2}_{(2l+1)+1=m};\ z\right) \quad (\text{cf } (\text{VI}\cdot 11))$$

($W_2(z)$ は $r=0$ で singular となるため)

$$= \text{const.}\, F\left(\underbrace{-\left(\frac{\tilde{Z}}{K}+l\right)}_{\lambda} + \underbrace{(2l+1)}_{m},\ \underbrace{(2l+1)}_{m}+1;\ z\right)$$

$$= \text{const}\, L^{2l+1}_{\frac{\tilde{Z}}{K}+l}(z)$$

$$R_l(r) = N_l e^{-Kr} r^l L^{2l+1}_{\frac{\tilde{Z}}{K}+l}(2Kr)$$

(有限で切れない…と $\sim e^{-Kr} r^l e^{+2Kr} \sim e^{+Kr}$ ×)

有限で切れる条件

α が 0 or 負整数 である $\quad \frac{\tilde{Z}}{K} \geq l+1$ の正整数

$$\frac{\tilde{Z}}{K_n} = n = l+1, l+2, \cdots \quad (\text{主量子数})$$

$$K_n = \sqrt{-\tilde{E}_n} \quad \to E_n = -\frac{Z^2me^4}{2\hbar^2}\cdot\frac{1}{n^2}$$

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = N_{n,l}\, e^{-K_n r} (2K_n r)^l L^{2l+1}_{n+l}(2K_n r)\, Y_{l m_l}(\theta,\varphi)$$

$$N_{nl} = \sqrt{\frac{4K_n^3 (n-l-1)!}{n[(n+l)!]^3}}$$

$E > 0$ scattering state

$$K = \sqrt{-\tilde{E}} = ik \qquad \left(E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m},\ k \text{ 波数}\right)$$

原点で有限な解

$$R_l(r) = \text{const.}\, e^{-ikr} r^l W_1(\overset{2ikr}{\overset{\downarrow}{z}}) \quad \text{引力pot}$$

$$= \text{const}\ e^{-ikr} r^l F\left(\underbrace{l+1+i\frac{\tilde{Z}}{k}}_{\alpha},\ \underbrace{2l+2}_{\gamma};\ 2ikr\right)$$

これは $r\to\infty$ で有限

$r\to\infty$ の振舞い

合流型超幾何関数の漸近形 ($|z|\gg 1$) … 積分表示

$$F(\alpha,\gamma,z) = \frac{1}{2}(G_1 + G_2) \qquad \left(-\frac{\pi}{2} < \arg z < -\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2} G_1(\alpha,\gamma,z) = \cdots \\ \frac{1}{2} G_2(\alpha,\gamma,z) = \cdots \end{cases} \qquad |z|\gg 1 \text{ のふるまい…}$$

$kr \gg 1$

$$R_l(r) \sim A_l \left(\frac{\tilde{Z}}{k}\right) \frac{1}{kr} \sin\left[kr - \frac{l\pi}{2} + \frac{\tilde{Z}}{k}\log 2kr - \sigma_l\right]$$

$\left(\frac{\tilde{Z}}{k}\right)$: $-$; $\frac{l\pi}{2}$: $-$; σ_l: 斥力 ; $\arg\Gamma\left(l+1+i\frac{\tilde{Z}}{k}\right) = -$

試験はんいはここまで

No. 38

Date 94・2・1

Ⅳ 定積分による二階線形常微分方程式の解法

§1 一般論

局所的

{ 巾級数による表記 … local な解の性質をみるのに都合よい
{ 定積分 〃 … 全体的 〃
overall

超幾何 diff. eq
合流型 〃 } を対象にする

$$L[z,w] = P_0(z)\frac{d^2w}{dz^2} + P_1(z)\frac{dw}{dz} + P_2(z)w = 0 \qquad (1.1)$$

↑ 何で微分するか

解を次の形で与える

$$w(z) = \int_C K(z,\zeta)v(\zeta)\,d\zeta \qquad (1.2)$$

積分核 kernel　　↑ (1.1) を満たすように

〜〜 準備 〜〜

随伴微分式を定義

二つの関数 $w(z)$ $v(z)$ をとり，$vL[w]$ をそで部分積分した形

$$\int vL[z,w]\,dz = \int\left(P_0v\frac{d^2w}{dz^2} + P_1v\frac{dw}{dz} + P_2vw\right)dz$$

$$= \int\left\{\frac{d^2(P_0v)}{dz^2}w - \frac{d(P_1v)}{dz}w + P_2vw\right\}dz$$

$$+ \left[P_0v\frac{dw}{dz} - \frac{d(P_0v)}{dz}w + P_1vw\right]$$

← (積分路の始めと終りでの差
閉曲線では一周した時の [ ]
関数の増加分)

$L[z,w]$ の随伴微分式；{ }式

$$M(z,v) \equiv \frac{d^2(P_0v)}{dz^2} - \frac{d(P_1v)}{dz} + P_2v \qquad (1.3)$$

自己随伴微分式

$M[z,v] = L[z,w]$

自己随伴の条件は　$\frac{dP_0}{dz} = P_1$　(1.4)

このとき

$$L[z,w] = \frac{d}{dz}\left(p_0 \frac{dw}{dz}\right) + p_2(z)w \qquad \cdots (1.5)$$

$$\int v L[z,w]\,dz = \int w M(z,v)\,dz + \left[p_0 v \frac{dw}{dz} - \frac{d(p_0 v)}{dz} w + p_1 v w\right] \qquad (1.6)$$

(1.2) を (1.1) に代入

$$L[z,w] = \int_C L[z,K(z,\zeta)]v(\zeta)\,d\zeta = 0$$

K が次の微分方程式を満足とする：

$$L[z,K(z,w)] \equiv A[\zeta,K(z,\zeta)] \qquad (1.7)$$

A は一つの微分式

$$A[\zeta,v] = a_0(\zeta)\frac{d^2v}{d\zeta^2} + a_1(\zeta)\frac{dv}{d\zeta} + a_2(\zeta)v \qquad (1.7')$$

$$L[z,w] = \int A[\zeta,K(z,\zeta)]v(\zeta)\,d\zeta \qquad (1.8)$$

A の随伴微分式を B とすると (1.6) は

$$\int_C K(z,\zeta)B[\zeta,v]\,d\zeta + \left[(a_0 v)\frac{\partial K(z,\zeta)}{\partial \zeta} - \frac{d(a_0 v)}{d\zeta}K(z,\zeta) + a_1 v K(z,\zeta)\right] = 0$$

v, a_0, a_1, a_2 は ζ の f_n

このためには

$$\begin{cases} B[\zeta,v] = \dfrac{d^2(a_0 v)}{d\zeta^2} - \dfrac{d(a_1 v)}{d\zeta} + a_2 v = 0 & (1.9) \quad (C\text{の両端で }[\,]\text{が等しい閉曲線なら元に戻る}) \\ \left[(a_0 v)\dfrac{\partial K(z,\zeta)}{\partial \zeta} - \dfrac{d(a_0 v)}{d\zeta}K(z,\zeta) + a_1 v K(z,\zeta)\right]_C = 0 & (1.10) \rightarrow \text{こうなるように } C \text{ を決める} \end{cases}$$

$K(z,\zeta) = e^{z\zeta}$ Laplace 変換型
$= (z-\zeta)^{\lambda}$ Euler 〃
} がよく使われる

✱ Laplace 変換型が

$$L[z, w] = (\alpha_0 z + \beta_0)\frac{d^2w}{dz^2} + (\alpha_1 z + \beta_1)\frac{dw}{dz} + (\alpha_2 z + \beta_2) w = 0 \qquad (1.11)$$

合流型 h.g. diff. eq $\alpha_0 = 1,\ \beta_0 = 0\ ;\ \alpha_1 = -1,\ \beta_1 = \gamma\ ;\ \alpha_2 = 0,\ \beta_2 = -\alpha$

(α_0', β_0' は II の $p(z)$, $q(z)$ の exp の係数となる)

$$w(z) = \int_C e^{z\zeta} v(\zeta)\, d\zeta \qquad (1.12)$$

(1.7) ; $L[z, e^{z\zeta}] = (\alpha_0 z + \beta_0)\zeta^2 e^{z\zeta} + (\alpha_1 z + \beta_1)\zeta e^{z\zeta} + (\alpha_2 z + \beta_2) e^{z\zeta}$

$$\left(z e^{z\zeta} = \frac{\partial e^{z\zeta}}{\partial \zeta}\right) = \underbrace{(\alpha_0\zeta^2 + \alpha_1\zeta + \alpha_2)}_{\text{"}\ C_0(\zeta)=0\ ,\ C_1(\zeta)}\frac{\partial e^{z\zeta}}{\partial \zeta} + \underbrace{(\beta_0\zeta^2 + \beta_1\zeta + \beta_2)}_{\text{"}\ C_2(\zeta)} e^{z\zeta} = A[\zeta, e^{z\zeta}] \qquad (1.7)'$$

(1.9) と (1.10) は

$$\begin{cases} B[\zeta, v] = -\dfrac{d}{d\zeta}\left\{(\alpha_0\zeta^2 + \alpha_1\zeta + \alpha_2) v(\zeta)\right\} + (\beta_0\zeta^2 + \beta_1\zeta + \beta_2) v(\zeta) = 0 & \cdots (1.13) \\ \left[(\alpha_0\zeta^2 + \alpha_1\zeta + \alpha_2) e^{z\zeta} v(\zeta)\right]_C = 0 \quad \cdots (1.14) \rightarrow C & \end{cases}$$

(1.13) ↓ $v(\zeta)$

✱ Euler 変換型

$$(\alpha_0 z^2 + \beta_0 z + \gamma_0)\frac{d^2w}{dz^2} + (\alpha_1 z + \beta_1)\frac{dw}{dz} + \alpha_2 w = 0 \qquad (1.15)$$

超幾何 diff. eq $\alpha_0 = -1,\ \beta_0 = 1,\ \gamma_0 = 0\ ;\ \alpha_1 = -(1+\alpha+\beta),\ \beta_1 = \gamma,\ \alpha_2 = -\alpha\beta$

$$w(z) = \int_C (z-\zeta)^{\lambda} v(\zeta)\, d\zeta \qquad (1.16)$$

(1.7) ; $L[z, (z-\zeta)^{\lambda}] = \lambda(\lambda-1)(\alpha_0 z^2 + \beta_0 z + \gamma_0)(z-\zeta)^{\lambda-2} + \lambda(\alpha_1 z + \beta_1)(z-\zeta)^{\lambda-1} + \alpha_2(z-\zeta)^{\lambda}$

$z = \underbrace{(z-\zeta)}_{\text{"}z'} + \zeta$ として z', ζ で表わす $\quad z' \rightarrow (z-\zeta)$

$$= \lambda(\lambda-1)(\alpha_0\zeta^2 + \beta_0\zeta + \gamma_0)(z-\zeta)^{\lambda-2} + \left\{\lambda(\lambda-1)(2\alpha_0\zeta + \beta_0) + \lambda(\alpha_1\zeta + \beta_1)\right\}(z-\zeta)^{\lambda-1} + \left\{\lambda(\lambda-1)\alpha_0 + \lambda\alpha_1 + \alpha_2\right\}(z-\zeta)^{\lambda}$$

λ を $\lambda(\lambda-1)\alpha_0 + \lambda\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \quad \cdots (1.17)$ $\quad$ " $0 \rightarrow \lambda$

をみたすようにきめる

$$L[z,(z-\xi)^\lambda] = \underbrace{(\alpha_0\xi^2+\beta_0\xi+\gamma_0)}_{a_0(\xi)}\frac{\partial^2}{\partial\xi^2}(z-\xi)^\lambda$$

$$-\underbrace{\{(\lambda-1)(2\alpha_0\xi+\beta_0)+\alpha_1\xi+\beta_1\}}_{a_1(\xi)}\frac{\partial}{\partial\xi}(z-\xi)^\lambda \equiv A[\xi,(z-\xi)^\lambda] \qquad a_2(\xi)=0$$

(1.9) (1.10) より

$$B[\xi,v] = \frac{d^2}{d\xi^2}\{(\alpha_0\xi^2+\beta_0\xi+\gamma_0)v(\xi)\}$$

$$+\frac{d}{d\xi}\{((\lambda-1)(2\alpha_0\xi+\beta_0)+\alpha_1\xi+\beta_1)v(\xi)\} = 0 \qquad (1.18) \to v$$

$$\Big[-(\alpha_0\xi^2+\beta_0\xi+\gamma_0)v(\xi)\lambda(z-\xi)^{\lambda-1} - \frac{d}{d\xi}\{(\alpha_0\xi^2+\beta_0\xi+\gamma_0)v(\xi)\}(z-\xi)^\lambda$$

$$-\{(\lambda-1)(2\alpha_0\xi+\beta_0)+\alpha_1\xi+\beta_1\}v(\xi)(z-\xi)^\lambda\Big]_C = 0 \qquad \cdots (1.19) \to C$$

§2 合流型超幾何微分方程式

$$L[z,w] = z\frac{d^2w}{dz^2}+(\gamma-z)\frac{dw}{dz}-\alpha w = 0 \qquad (\text{再} \cdots 2.1)$$

Laplace 変換を apply $\quad K(z,\xi)=e^{z\xi}$

(1.13): $B[\xi,v] = -\frac{d}{d\xi}\{(\xi^2-\xi)v(\xi)\}+(\gamma\xi-\alpha)v(\xi)=0$

$$\frac{dv}{d\xi} = \left(\frac{\alpha-1}{\xi}+\frac{\gamma-\alpha-1}{\xi-1}\right)v \to v(\xi) = A\xi^{\alpha-1}(1-\xi)^{\gamma-\alpha-1} \qquad \cdots (2.1)$$

$$W(z) = A\int_C \xi^{\alpha-1}(1-\xi)^{\gamma-\alpha-1}e^{z\xi}\,d\xi \qquad \cdots (2.2)$$

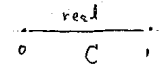
(1.14):
(すると) $\quad\Big[\xi(\xi-1)e^{z\xi}\xi^{\alpha-1}(1-\xi)^{\gamma-\alpha-1}\Big]_C = 0$

$$\Big[\xi^\alpha(1-\xi)^{\gamma-\alpha}e^{z\xi}\Big]_C = 0 \qquad \cdots (2.3)$$

(2.3) で両端で zero
(2.2) の積分は
$\xi=0,1$ の両端で
converge する

A の決定

- 必 $\mathrm{Re}\,\alpha>0$ $\mathrm{Re}(\gamma-\alpha)>0$ とすると，積分路を
C: 0-1 (実軸上) の線上でとれる



$z^\alpha = \exp[\alpha\log z]$

$\log|z| + i(\arg z \pm 2n\pi)$

$\arg\zeta = 0$, $\arg(1-\zeta) = 0$ on $0 \longrightarrow 1$

$z=0$ のまわりで正則な合流型 h.g. diff. eq の sol を $F(\alpha,\gamma;z)$ とした

$F(\alpha,\gamma;z=0)=1$ と定義した.

$$W(z) = F(\alpha,\gamma;\underset{\shortparallel}{z}_{0}) = A\int_0^1 \zeta^{\alpha-1}(1-\zeta)^{\gamma-\alpha-1}e^{z\zeta}\,d\zeta$$

$$A = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)} \longleftarrow \left(1 = A\int_0^1 \zeta^{\alpha-1}(1-\zeta)^{\gamma-\alpha-1}\,d\zeta \overset{(7')}{=} AB(\alpha,\gamma-\alpha) \right.$$
$$\left. \overset{(8)}{=} A\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)}{\Gamma(\alpha+\gamma-\alpha)} \right)$$

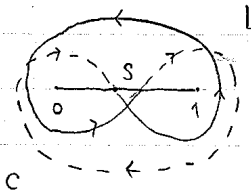
$$F(\alpha,\gamma;z) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)}\int_0^1 \zeta^{\alpha-1}(1-\zeta)^{\gamma-\alpha-1}e^{z\zeta}\,d\zeta \quad (\text{但し } \mathrm{Re}\,\alpha>0,\ \mathrm{Re}(\gamma-\alpha)>0) \qquad \cdots (2.4)$$

(問) $e^{z\zeta}$ を series exp して 右辺 $= F(\alpha,\gamma;z)$ の級数展開となること

但し書きをはずした一般の場合

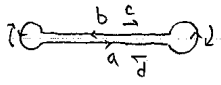
$$F(\alpha,\gamma;z) = \frac{1}{(1-e^{2\pi i\alpha})(1-e^{2\pi i(\gamma-\alpha)})}\cdot\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)}\int_{C(1^+,0^+,1^-,0^-)} \zeta^{\alpha-1}(1-\zeta)^{\gamma-\alpha-1}e^{z\zeta}\,d\zeta \qquad \cdots (2.5)$$

[proof] (2.5)の表式



ζ S上で $\arg\zeta=0$, $\arg(1-\zeta)=0$ とする

一応 $\mathrm{Re}\,\alpha>0$, $\mathrm{Re}(\gamma-\alpha)>0$ とする 積分路 C を



	a (1^+)	b (0^+)	c (1^-)	d (0^-)	a
$\arg\zeta$	0	0	2π	2π	0
$\arg(1-\zeta)$	0	2π	2π	0	0
phase factor	1	$e^{2\pi i(\gamma-\alpha-1)}$ $\shortparallel$ $e^{2\pi i(\gamma-\alpha)}$	$e^{2\pi i(\gamma-\alpha-1)}$ $\times e^{2\pi i(k-1)}$ $= e^{2\pi i\gamma}$	$e^{2\pi i(k-1)}$	1

No.

Date . .

$$F(\alpha,\gamma;z) = A\left(1-e^{2\pi i(\gamma-\alpha)}+e^{2\pi i\gamma}-e^{2\pi i\alpha}\right)\times\int_0^1 \xi^{\alpha-1}(1-\xi)^{\gamma-\alpha-1}e^{z\xi}\,d\xi$$

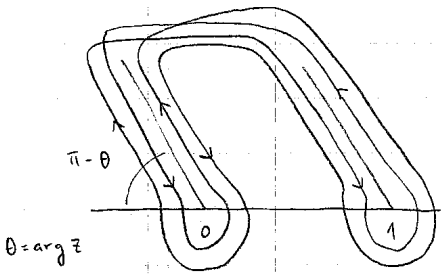
$$= A\left(1-e^{2\pi i\alpha}\right)\left(1-e^{2\pi i(\gamma-\alpha)}\right)\times\int_0^1 \quad d\xi$$

$z=0$ とおくと

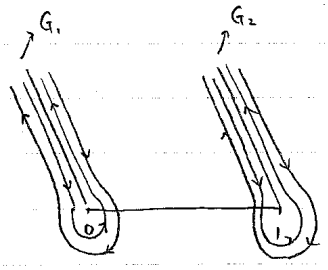
$$1 = A\left(1-e^{2\pi i\alpha}\right)\left(1-e^{2\pi i(\gamma-\alpha)}\right)\times B(\alpha,\gamma-\alpha)$$

$$A = \frac{1}{(\quad)(\quad)}\cdot\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)} \qquad \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)}{\Gamma(\alpha)}$$

(積分) $\left[\xi^{\alpha}(1-\xi)^{\gamma-\alpha}e^{z\xi}\right]_c = 0$



→



$$F(\alpha,\gamma;z) = \frac{1}{2}\left\{G_1(\alpha,\gamma;z) + G_2(\alpha,\gamma;z)\right\}$$

$\left(-\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{3}{2}\pi\right)$

$\mathrm{Re}(z\xi) \to -\infty \quad (z\to\infty)$

§3 超幾何微分方程式

$$L[z,w] = (\alpha_0 z^2+\beta_0 z+\gamma_0)\frac{d^2w}{dz^2} + (\alpha_1 z+\beta_1)\frac{dw}{dz} + \alpha_2 w = 0 \qquad (1.15)$$

において $\alpha_0=-1,\ \beta_0=1,\ \gamma_0=0 \qquad \alpha_1=-(1+\alpha+\beta),\ \beta_1=\gamma,\ \alpha_2=-\alpha\beta$

$$L[z,w] = z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2} + \left[1-(1+\alpha+\beta)z\right]\frac{dw}{dz} - \alpha\beta w = 0 \qquad \cdots (\overline{\text{IV}}\ 1.4')$$

Euler 型の積分表示

$$w(z) = \int_c \underbrace{(z-\xi)^{\lambda}}_{K(z,\xi)} v(\xi)\,d\xi$$

($v(\xi)$ をきめる式は) (1.18) $\qquad$ λ をきめる式 (1.17)

c "

No.

Date

λ を決める

$\lambda(\lambda-1)\alpha_0 + \lambda\alpha_1 + \alpha_2 = 0$

$-\lambda(\lambda-1) - (1+\alpha+\beta)\lambda - \alpha\beta = 0 \quad \rightarrow \quad (\lambda+\alpha)(\lambda+\beta) = 0$

$\lambda = -\beta$ とする (α, β は symmetric) $\qquad \lambda = -\alpha,\ \lambda = -\beta \quad \cdots (3.2)$

(1.18) を書下すと

$$v(\zeta) \leftarrow \oint \frac{d^\lambda}{d\zeta^\lambda}\left\{\zeta(1-\zeta)v\right\} + \frac{d}{d\zeta}\left\{\left[(1+\beta-\alpha)\zeta - (1+\beta-\gamma)\right]v\right\} = \underbrace{0}_{\text{const}} \quad \cdots (3.3)$$

$$C \leftarrow \oint \Big[\beta\zeta(1-\zeta)v(z-\zeta)^{-\beta-1} - \frac{d}{d\zeta}\left\{\zeta(1-\zeta)v\right\}(z-\zeta)^{-\beta} - \left\{(1+\beta-\alpha)\zeta - (1+\beta-\gamma)\right\}v(z-\zeta)^{-\beta}\Big]_C = 0 \quad \cdots (3.4)$$

(3.3) を積分

$\cdots$ = 積分定数 = const = 0

$$\zeta(1-\zeta)\frac{dv}{d\zeta} + \left\{(1-\beta+\gamma)(1-\zeta) - (1+\alpha-\gamma)\zeta\right\}v = 0$$

$$\frac{dv}{d\zeta} = \left\{\frac{\beta-\gamma}{\zeta} - \frac{\gamma-\alpha-1}{1-\zeta}\right\}v \quad \rightarrow \quad v(\zeta) = A\zeta^{\beta-\gamma}(1-\zeta)^{\gamma-\alpha-1} \quad \cdots (3.5)$$

$$w(z) = A\int_C (z-\zeta)^{-\beta}\zeta^{\beta-\gamma}(1-\zeta)^{\gamma-\alpha-1}d\zeta \quad \cdots (3.6)$$

(3.4) の第2項は cancel するので

$$\left[\zeta^{\beta-\gamma-1}(1-\zeta)^{\gamma-\alpha}(z-\zeta)^{-\beta-1}\right]_C = 0$$

$\zeta = \frac{1}{u}$ と変換する

$$(3.6) \rightarrow w(z) = A\int u^{\alpha-1}(1-u)^{\gamma-\alpha-1}(1-uz)^{-\beta}du \quad \cdots (3.7)$$

$$\left[u^\alpha(1-u)^{\gamma-\alpha}(1-uz)^{-\beta-1}\right]_C = 0 \quad \cdots (3.8)$$

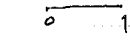
$\cdots$ u-plane での積分路

No.

Date ・ ・

※ まず $\mathrm{Re}\,\alpha > 0$, $\mathrm{Re}(\gamma-\alpha) > 0$ とすると C を $u=0 \to u=1$ の実軸上にとれる

但し z は 1 より大きい実数でないとする



$\arg u = 0$, $\arg(1-u) = 0$ on this line

$$W(z) = A\int_0^1 u^{\alpha-1}(1-u)^{\gamma-\alpha-1}(1-uz)^{-\beta}\,du$$

$z=0$ で正則故、これは $F(\alpha,\beta,\gamma;z)\times\mathrm{const}$ のはず

$z=0$ での積分 $(1-uz)^{-\beta}$ の $z=0$ における値を 1 とする

$$\int_0^1 u^{\alpha-1}(1-u)^{\gamma-\alpha-1}\,du = B(\alpha,\gamma-\alpha)$$

$$F(\alpha,\beta,\gamma;z) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)}\int_0^1 u^{\alpha-1}(1-u)^{\gamma-\alpha-1}(1-uz)^{-\beta}\,du$$

(但し ・・・)

一般の場合 $C(1^+, 0^+, 1^-, 0^-)$

$$F(\alpha,\beta,\gamma;z) = \frac{1}{(1-e^{2\pi i\alpha})(1-e^{2\pi i(\gamma-\alpha)})}\cdot\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)}\int_{C(1^+,0^+,1^-,0^-)} u^{\alpha-1}(1-u)^{\gamma-\alpha-1}(1-uz)^{-\beta}\,du$$

但し $\alpha\neq$, $\gamma\neq$ 整数, $z\neq 1$ $\frac{1}{z}$ は積分路の外に

No.

Date